

1 LIQUIDITY OVERLAY

LIQUIDITY OVERLAY — FULL SLUTFÖRD IMPLEMENTERINGSSPEC

Version: v1 source-locked implementation draft

Status: implementationsklar i US och EA, med optional dollar-liquidity bridge tills exakt pipeline-källa är låst

REGEL: exakta källor ska alltid anges för overlays

0. SYFTE

Liquidity Overlay ska mäta den monetära och finansiella likviditetsmiljön utan att blandas ihop med Credit / Funding Overlay.

Detta overlay ska svara på fyra separata frågor:

1. Hur mycket likviditet finns i systemet?
2. Vad kostar likviditet?
3. Växer faktisk kredit-/lånevolym, dvs når likviditeten ut?
4. Finns global dollarstress som kan försämra regional likviditet?

Detta overlay ska INTE längre innehålla lending standards (SLOOS/BLS).
De hör nu hemma i Credit / Funding Overlay och ska inte dubbelräknas här.

Grundregel:

- högre supportive liquidity = högre score
- mer åtstramande / svag likviditet = lägre score

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

Liquidity Overlay består i v1 av fyra block:

1. Liquidity Quantity Score
2. Liquidity Price Score
3. Realized Transmission Score
4. Dollar Liquidity Bridge Score (optional bridge, not mandatory for full regional v1)

Totalscore:

$$\begin{aligned} \text{liquidity_overlay_score} = & \\ & 0.40 * \text{liquidity_quantity_score} + \\ & 0.35 * \text{liquidity_price_score} + \\ & 0.25 * \text{realized_transmission_score} \end{aligned}$$

Om dollar bridge är source-locked i pipeline kan den visas och användas i labbet, men den ska i v1 inte vara blockerande för regional produktionsscore.

Optional lab/global variant:

$$\begin{aligned} \text{liquidity_overlay_score_with_bridge} = & \\ & 0.35 * \text{quantity} + \\ & 0.30 * \text{price} + \\ & 0.25 * \text{transmission} + \\ & 0.10 * \text{dollar_bridge} \end{aligned}$$

Detta ska i UI markeras tydligt som:

- production regional score (without mandatory bridge)
- optional bridge-augmented score (lab/global use)

=====

2. BLOCK 1 — LIQUIDITY QUANTITY

=====

Syfte:

Mäta hur stor likviditetsmängd som finns relativt ekonomin.

2A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. Fed total assets

Source family:

- FRED

Exact source:

- WALCL

Description:

- Assets: Total Assets: Total Assets (Less Eliminations from Consolidation): Wednesday Level

2. Treasury General Account

Source family:

- FRED

Exact source:

- WDTGAL

Description:

- Liabilities: Deposits with F.R. Banks, Other Than Reserve Balances: U.S. Treasury, General Account: Wednesday Level

3. Overnight Reverse Repo

Source family:

- FRED

Exact source:

- RRPONTSYD

Description:

- Overnight Reverse Repurchase Agreements: Treasury Securities Sold by the Federal Reserve in the Temporary Open Market Operations

4. M2

Source family:

- FRED

Exact source:

- M2SL

5. Bank credit

Source family:

- FRED

Exact source:

- TOTBKCR

Description:

- Bank Credit, All Commercial Banks

6. Nominal GDP

Source family:

- FRED

Exact source:

- GDP

2B. US — EXAKTA FORMler

effective_fed_liquidity_us =
WALCL - WDTGAL - aligned_RRPONTSYD

alignment rule:

- convert RRPONTSYD daily to weekly Wednesday-aligned series before combining with WALCL/
WDTGAL

effective_fed_liquidity_ratio_us =
effective_fed_liquidity_us / nominal_gdp_us

m2_ratio_us =
M2SL / nominal_gdp_us

bank_credit_ratio_us =
TOTBKCR / nominal_gdp_us

US quantity score:

- compute 10-year rolling percentile for each ratio
- higher ratio = higher supportive-liquidity score

Internal weights US:

- effective_fed_liquidity_ratio_us: 0.45
- m2_ratio_us: 0.30
- bank_credit_ratio_us: 0.25

2C. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Eurosystem total assets / liabilities

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- ILM.W.U2.C.T000000.Z5.Z01

Description:

- Total assets/liabilities - Eurosystem, Euro area, Weekly

2. Monetary aggregate M3, stocks

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- BSI.M.U2.Y.V.M30.X.1.U2.2300.Z01.E

Description:

- Monetary aggregate M3, Stocks, Euro area, Monthly

3. Adjusted loans to euro area NFCs, annual growth rate

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2240.Z01.A

Description:

- Adjusted loans to euro area non-financial corporations granted by MFIs, Annual growth rate,
Euro area, Monthly

4. Nominal GDP, euro area

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- MNA.Q.N.I9.W2.S1.S1.B.B1GQ._Z._Z._Z.EUR.V.N

Description:

- Gross domestic product at market prices, nominal, Euro area 20, Quarterly

2D. EA — EXAKTA FORMLER

ecb_balance_sheet_ratio_ea =

ILM.W.U2.C.T000000.Z5.Z01 / nominal_gdp_ea

m3_ratio_ea =

BSI.M.U2.Y.V.M30.X.1.U2.2300.Z01.E / nominal_gdp_ea

loan_growth_support_proxy_ea =

support_score_of(BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2240.Z01.A)

VIKTIG DESIGNNOT:

EA quantity-blocket använder här en blandning av stock-ratios och kreditexpansion.

Detta är acceptabelt i v1 så länge det är transparent i UI.

Om en ren stockserie för privata lån senare låses kan den ersätta growth-proxyn.

Internal weights EA:

- ecb_balance_sheet_ratio_ea: 0.40

- m3_ratio_ea: 0.35

- loan_growth_support_proxy_ea: 0.25

3. BLOCK 2 — LIQUIDITY PRICE

Syfte:

Mäta priset på likviditet, dvs hur dyr eller billig finansiering är.

3A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. 10Y TIPS yield

Source family:

- FRED

Exact source:

- DFII10

2. Chicago Fed NFCI

Source family:

- FRED

Exact source:

- NFCI

3. HY spread proxy

Source family:

- FRED

Exact source:

- BAMLH0A0HYM2

Description:

- ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread

3B. US — EXAKTA FORMler

real_yield_support_score_us =
100 - percentile_10y(DFII10)

fci_support_score_us =
100 - percentile_10y(NFCI)

hy_spread_support_score_us =
100 - percentile_10y(BAMLH0A0HYM2)

liquidity_price_score_us =
0.40 * real_yield_support_score_us +
0.30 * hy_spread_support_score_us +
0.30 * fci_support_score_us

3C. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. ECB deposit facility rate

Source family:

- FRED

Exact source:

- ECBDFR

Description:

- ECB Deposit Facility Rate for Euro Area

2. Euro area HICP ex energy and food

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR

Description:

- HICP Inflation rate, total excluding energy and food, annual rate of change, Euro area

3. Composite Indicator of Systemic Stress

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CIN.IDX

Description:

- NEW CISS - Composite Indicator of Systemic Stress., Euro area, Daily

4. AAA 10Y nominal yield context (optional diagnostic, not mandatory in v1 score)

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

3D. EA — EXAKTA FORMler

real_rate_proxy_ea =
ECBDFR - HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR

real_rate_support_score_ea =

100 - percentile_10y(real_rate_proxy_ea)

ciss_support_score_ea =
100 - percentile_10y(CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CIN.IDX)

BESLUT:

EA liquidity price v1 använder inte en separat corporate spreadserie här, för att undvika att Liquidity Overlay blir för nära Credit / Funding Overlay. CISS används som systemisk price/stress-proxy i stället.

liquidity_price_score_ea =
0.55 * real_rate_support_score_ea +
0.45 * ciss_support_score_ea

=====

4. BLOCK 3 — REALIZED TRANSMISSION

=====

Syfte:

Mäta om likviditet åtföljs av faktisk kredit-/låneexpansion.

Kritisk designregel:

- SLOOS/BLS ska inte användas här
- realized transmission ska bygga på observerad kredit-/lånedynamik, inte survey om vilja att låna ut

4A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. Bank credit, all commercial banks

Source family:

- FRED

Exact source:

- TOTBKCR

Optional second US transmission input:

2. Loans and leases in bank credit

Source family:

- FRED

Exact source:

- TOTLL

BESLUT:

US v1 kan köras med TOTBKCR som primär serie.

TOTLL kan användas i labbet eller läggas till i produktion om du vill ha bredare transmission-signal.

4B. US — EXAKTA FORMLER

bank_credit_growth_yoy_us =
YoY_change(TOTBKCR)

optional_loans_growth_yoy_us =
YoY_change(TOTLL)

If only TOTBKCR used:

realized_transmission_score_us =

percentile_10y(bank_credit_growth_yoy_us)

If both used:

realized_transmission_score_us =
0.60 * percentile_10y(bank_credit_growth_yoy_us) +
0.40 * percentile_10y(optional_loans_growth_yoy_us)

4C. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Adjusted loans to euro area NFCs, annual growth rate

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2240.Z01.A

2. Adjusted loans to euro area households, annual growth rate

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2250.Z01.A

4D. EA — EXAKTA FORMLER

realized_transmission_score_ea =
0.60 * percentile_10y(BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2240.Z01.A) +
0.40 * percentile_10y(BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2250.Z01.A)

Motivering:

- NFC-loans bör väga högre för makro/finansieringsrelevans
- household loans ger kompletterande signal om bred kredittransmission

5. BLOCK 4 — DOLLAR LIQUIDITY BRIDGE

Syfte:

Mäta global dollartillgång som systemisk bryggsignal.

HÅRD SANNING:

Denna komponent är viktig, men inte fullt source-lockad i din nuvarande officiella pipeline. Därför görs den optional i regionalt produktionstal, men fullt synlig i lab och i senare global version.

Preferred source candidate:

- CME EUR/USD Cross Currency Basis Index

Reference:

- CME benchmark documentation for EUR/USD Cross Currency Basis Index

Current rule:

- do not make this series mandatory in production liquidity_overlay_score until exact pipeline source path is locked
- may be included as optional bridge in lab/global score once source path is configured

If source locked later:

dollar_liquidity_bridge_score =
inverted_percentile_10y(eurusd_xccy_basis)

6. NORMALISERING

V1-standard:

- canonical monthly grid
- latest available observation within the month
- 10-year rolling percentile
- higher supportive liquidity = higher score

Mixed-frequency handling:

- weekly/daily series resampled to monthly canonical grid
- quarterly GDP forward-filled within quarter for ratio construction
- no hidden interpolation beyond explicit resampling/forward fill rules

7. CONFIDENCE

block_confidence =
(component_coverage_ratio) *
(freshness_factor)

If optional bridge is excluded from production score:

- it does not reduce production score confidence
- but lab/global bridge confidence is shown separately

Total production confidence =
0.40 * quantity_confidence +
0.35 * price_confidence +
0.25 * transmission_confidence

If bridge-augmented variant shown:

bridge_confidence displayed separately or included only in that variant

8. OUTPUT-KONTRAKT

```
{
  region,
  asOfDate,
  liquidityOverlay: {
    score,
    label,
    confidence,
    quantityScore,
    priceScore,
    transmissionScore,
    dollarLiquidityBridgeScore,
    bridgeIncludedInScore,
    components: [
      {
        id,
        title,
        block: "quantity" | "price" | "transmission" | "bridge",
        rawValue,
        score,
        weight,
      }
    ]
  }
}
```



```

    source,
    exactSource,
    freshnessDays,
    includedInTotal,
    missing,
    proxy,
    note
  }
]
}
}

```

Hard rules:

- exactSource must always be filled
- includedInTotal must always be explicit
- bridgeIncludedInScore must always be explicit
- missing and proxy must always be explicit

9. UI I GLOBAL MACRO

Visa:

- total score
- label
- confidence

Breakdown:

- Quantity
- Price
- Realized Transmission
- Dollar Liquidity Bridge

Kort beskrivning:

Liquidity Overlay delar upp likviditetsmiljön i:

- mängd likviditet
- priset på likviditet
- faktisk kredit-/lånetransmission
- global dollarbrygga

Kritisk text:

Detta overlay innehåller inte längre lending standards.

De ligger i Credit / Funding Overlay för att undvika dubbelräkning.

Tolkning:

- hög quantity + låg transmission = likviditet finns, men sprids dåligt
- låg quantity + hög price = monetär åtstramning men ännu relativt billiga finansieringsvillkor
- låg bridge = global dollarstress kan hota annars neutral regional likviditet

10. UI I MACRO LAB

Expanderbar struktur:

Liquidity Overlay

- Quantity
- Price
- Realized Transmission
- Dollar Liquidity Bridge

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- totalscore
- optional bridge-augmented score
- history
- exakta källor
- component weights
- missing/proxy flags

11. ACCEPTANCE TESTS

1. Liquidity Overlay finns för US
2. Liquidity Overlay finns för EA
3. Overlayn är datadriven
4. Overlayn delas upp i:
 - quantity
 - price
 - realized transmission
 - dollar bridge
5. US använder WALCL - WDTGAL - aligned_RRPONTSYD
6. US använder GDP som nominell BNP-bas
7. EA använder ILM.W.U2.C.T000000.Z5.Z01 som balansräkningsbas
8. EA använder BSI.M.U2.Y.V.M30.X.1.U2.2300.Z01.E för M3
9. EA använder BSI.M.U2.Y.U.A20T.A.I.U2.2240.Z01.A och .2250.Z01.A för transmission
10. EA använder ECBDFR - HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR som real rate proxy
11. EA använder CISS.D.U2.Z0Z.4F.EC.SS_CIN.IDX som systemic price/stress proxy
12. Lending standards förekommer inte längre i Liquidity Overlay
13. exactSource anges för alla aktiva komponenter
14. optional dollar bridge är tydligt markerad som included/excluded

12. SLUTSTATUS

Liquidity Overlay är nu slutförd på samma strukturella nivå som de senare overlaysen.

Kritiska förändringar jämfört med den äldre specen:

- exakta källor är låsta för US och EA där det går
- SLOOS/BLS är borttagna härifrån för att undvika dubbelräkning
- EA price-blocket använder source-locked real-rate proxy + CISS
- EA transmission-blocket använder source-locked lån till NFC + hushåll
- dollarliquiditetsbryggan är ärligt markerad som optional tills exakt pipeline-källa låsts

2 CREDIT / FUNDING OVERLAY

CREDIT / FUNDING OVERLAY — FULL DETALJERAD IMPLEMENTERINGSSPEC

Version: v1 locked design after review

Status: koncept + datamodell + beräkningslogik + UI-logik

Syfte: andra riktiga datadrivna overlayn i Macro Layer, efter Liquidity Overlay

0. VARFÖR CREDIT / FUNDING OVERLAY BEHÖVS

Grundidén:

Credit / Funding Overlay ska inte mäta "hur mycket pengar som finns i systemet".

Det mäts huvudsakligen i Liquidity Overlay.

Den ska i stället mäta:

- om kreditmarknaderna fungerar
- om finansieringskanalerna är öppna
- om banker och kapitalmarknader kan förmedla finansiering
- om fundingmarknaderna är stressade
- om kreditvillkor stramas åt eller lättas
- om marknadens prissättning av kreditrisk försämras

Kort sagt:

Liquidity Overlay =

monetär miljö, likviditetsmängd, pris på likviditet, kredittransmission på systemnivå

Credit / Funding Overlay =

faktisk funktion i kredit- och finansieringssystemet

Detta är inte samma sak.

Exempel:

- 2011–2012: ECB expanderade likviditet, men perifer kreditmarknad och banksystem var stressade

- mars 2020: likviditet i vissa fundingmarknader kollapsade trots stor centralbanksbalansräkning
- 2023: Fed åtstramade, men IG-marknaden var fortfarande relativt funktionell

Overlayn behövs därför för att fånga:

- kreditriskprissättning
- fundingstress
- faktisk kredittillgång

=====

==

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

=====

==

Credit / Funding Overlay ska bestå av tre huvuddimensioner:

1. Credit Risk Pricing Score
2. Funding Stress Score
3. Credit Access Score

Global bryggsignal:

4. Dollar Funding Bridge (xccy basis)

Viktigt:

- xccy basis är en global bryggsignal
- den ska synas i både Liquidity och Credit/Funding i UI/Lab
- men den ska bara räknas in i totalscoren för exakt en overlay
- i v1 räknas den in i Credit / Funding Overlay

Alla delscore ska:

- beräknas separat
- visas separat i dashboard, debug och lab
- kunna vikta separat i sandbox
- sedan aggregeras till ett övergripande `credit_funding_overlay_score`

Utdata på regionnivå:

- credit_pricing_score
- funding_stress_score
- credit_access_score
- dollar_funding_bridge_score
- credit_funding_overlay_score
- credit_funding_overlay_label
- credit_funding_overlay_confidence
- credit_funding_overlay_components_json

Regioner i v1:

- US
- EA

SE senare.

2. KONCEPTUELL UPPDELNING — GRUNDTANKEN

Det centrala designvalet är att inte göra overlayn till ett "spreadindex".

De tre delarna betyder:

A. Credit Risk Pricing

Vad kostar det att bära kreditrisk i marknaden?

Detta fångar:

- riskpremier
- riskapital i kredit
- marknadens prissättning av default-/stressrisk

B. Funding Stress

Fungerar själva finansieringsmarknadens plumbing?

Detta fångar:

- interbankstress
- fundingfriktion
- repo/CP/bankstress
- dollarfundingproblem

C. Credit Access

Är kreditkanalen faktiskt öppen?

Detta fångar:

- om banker vill låna ut
- om primärmarknaden är öppen
- om kreditvillkor stramas åt
- i Europa: om sovereign-bank-nexus stänger kanalen

Denna uppdelning behövs eftersom de tre dimensionerna ofta divergerar.

Exempel:

- Pricing kan vara lugn medan access redan stramas åt
- Funding kan stressa snabbt innan spreads fullt reagerar
- Access kan vara svag trots "rimliga" spreads

=====

==

3. DATAREGLER OCH PRINCIPER

=====

==

3.1 USA och EU ska inte behandlas identiskt

USA:

- mer kapitalmarknadsdrivet
- HY/IG viktigare

EU:

- mer bankdrivet
- sovereign spreads och bankvillkor viktigare

- BLS viktigare

3.2 Lending standards ska inte dubbelräknas

BESLUT:

- SLOOS / BLS flyttas helt till Credit / Funding Overlay
- de ska inte längre räknas som del av Liquidity Overlay

3.3 xccy basis som global bryggssignal

BESLUT:

- EUR/USD cross-currency basis definieras som global bryggssignal
- den räknas i totalscoren här, inte i Liquidity totalscore
- den visas även i Liquidity UI som referens, men utan att påverka Liquidity totalscore

3.4 Sovereign spreads i EU

BESLUT:

- sovereign spreads ingår i EU:s Credit Access
- de ska märkas explicit som Bank-Sovereign Nexus eller Sovereign Funding Stress
- de ska inte presenteras som vanlig företagskreditspread

3.5 Primärmarknadsdata

BESLUT:

- primärmarknadsaktivitet är explicit v1-kandidat
- om robust datakälla finns ska den med
- om den inte håller ska exkludering vara explicit, inte implicit

3.6 Inga låtsasdagliga surveyserier

Lågfrekventa serier ska hanteras ärligt:

- senaste värde hålls konstant tills nytt värde kommer
- confidence minskar med ålder
- ingen dold interpolation i v1

4. DEL 1 — CREDIT RISK PRICING SCORE

=====

==

Syfte:

Mäta hur kreditrisk prissätts i marknaden.

Tolkning:

- hög score = marknaden prissätter kreditrisk lätt / riskvilligt / stödjande
- låg score = marknaden prissätter kreditrisk hårt / defensivt / stressat

Detta block fångar inte om kreditmarknaden faktiskt är öppen, utan hur kreditrisk prissätts.

4A. USA — komponenter

Primära komponenter:

1. HY OAS
2. IG OAS

Valfria senare komponenter:

3. kortare HY spread (2–5 år) om robust
4. CDS-index om robust
5. CLO / leveraged credit proxy i senare version

Riktning:

- högre spread = sämre kreditmiljö
- därför inverteras score

Normalisering:

- 10-år rolling percentile
- hög spread => låg credit_pricing_score

US v1-vikter inom Pricing:

- HY OAS: 0.60
- IG OAS: 0.40

Motivering:

- HY fångar riskaptit och stress tydligare
- IG ger bredare investment grade-signal

4B. EA — komponenter

Primära komponenter:

1. EUR HY spread
2. EUR IG spread
3. iTraxx Europe / Xover om robust

Riktning:

- högre spread = sämre kreditmiljö
- inverteras i score

EA v1-vikter inom Pricing:

- EUR HY spread: 0.40
- EUR IG spread: 0.30
- iTraxx proxy: 0.30

Motivering:

- pricing-blocket ska vara något mindre dominerande i EU än i USA
- bank/funding/access är relativt viktigare i EU-strukturen

4C. Beräkning

För varje komponent:

pricing_component_score =
100 - percentile_10y(current_value)

om högre råvärde = mer stress

credit_pricing_score =
weighted average av pricing-komponenterna

Output:
0–100

Label-förslag:

- 0–20: severe risk pricing stress
- 20–40: stressed pricing
- 40–60: neutral pricing
- 60–80: supportive pricing
- 80–100: very easy pricing

=====

5. DEL 2 — FUNDING STRESS SCORE

=====

Syfte:

Mäta stress i finansieringssystemets plumbing.

Detta block ska fånga:

- interbankstress
- repo-/CP-stress
- bankrelaterad fundingfriktion
- global dollar fundingstress

Tolkning:

- hög score = funding fungerar väl
- låg score = fundingmarknaderna är stressade

5A. USA — komponenter

Primära komponenter:

1. FRA/OIS proxy
2. Commercial paper spread
3. Repo stress proxy
4. Bank stress proxy om robust
5. Dollar Funding Bridge (xccc basis)

Riktning:

- högre stressmått = lägre score
- xccc basis mer negativ = lägre score

US v1-vikter inom Funding:

- FRA/OIS proxy: 0.25
- CP spread: 0.20
- repo stress proxy: 0.20
- bank stress proxy: 0.15
- dollar funding bridge: 0.20

Kommentar:

Om vissa komponenter saknas ska vikter renormaliseras över tillgängliga.

5B. EA — komponenter

Primära komponenter:

1. Euribor/OIS spread
2. bank CDS / iTraxx financials
3. covered bond spread
4. Dollar Funding Bridge (xccc basis)

Valfria:

5. annan bank funding stress proxy om robust

EA v1-vikter inom Funding:

- Euribor/OIS: 0.30
- bank CDS / iTraxx financials: 0.25
- covered bond spread: 0.20
- dollar funding bridge: 0.25

Motivering:

- bank/fundingkanaler väger tyngre i Europa
- xccy basis relevant även här via dollarfinansiering

5C. Dollar Funding Bridge

Definition:

- EUR/USD cross-currency basis
- används som global bryggssignal

Kontextetikett i UI:

- i Credit/Funding: "Dollar Funding Bridge"
- i Liquidity: "Global Dollar Liquidity Reference"

Räkning:

- ingår i Credit/Funding totalscore
- visas men räknas inte i Liquidity totalscore

5D. Beräkning

$$\text{funding_component_score} = 100 - \text{percentile_10y}(\text{current_value})$$

om högre råvärde = mer stress

För xccy basis:

- mer negativ basis = lägre score
- använd inverterad percentil eller direkt regel som speglar detta

funding_stress_score =
weighted average av funding-komponenterna

Output:
0–100

Label-förslag:

- 0–20: severe funding stress
- 20–40: tight funding
- 40–60: neutral funding
- 60–80: functional funding
- 80–100: very easy funding

=====

6. DEL 3 — CREDIT ACCESS SCORE

=====

Syfte:

Mäta om kreditkanalen faktiskt är öppen.

Detta är den mest "slutliga" frågan i overlayn:

- kan kredit faktiskt distribueras?
- är utlåningsviljan där?
- är primärmarknaden öppen?
- fungerar bank-sovereign-kanalen i Europa?

Tolkning:

- hög score = god faktisk tillgång till kredit
- låg score = åtstramad eller blockerad kreditkanal

6A. USA — komponenter

Primära komponenter:

1. SLOOS lending standards
2. Primärmarknadsaktivitet (IG issuance / HY issuance) om robust

Valfria:

3. annan credit availability proxy om robust

Riktning:

- stramare standards = lägre score
- lägre eller stängd issuance = lägre score

US v1-vikter inom Access:

- SLOOS: 0.55
- primary issuance: 0.45

Om primärmarknadsdata inte är robust i v1:

- SLOOS får 1.00
- men components_json måste tydligt säga:
"primary issuance unavailable in v1"

6B. EA — komponenter

Primära komponenter:

1. ECB Bank Lending Survey
2. Sovereign spreads / Bank-Sovereign Nexus
3. Primärmarknadsaktivitet om robust

Riktning:

- stramare BLS = lägre score
- bredare sovereign spreads = lägre score
- lägre issuance = lägre score

EA v1-vikter inom Access:

- BLS: 0.40
- sovereign nexus spread: 0.35
- primary issuance: 0.25

Om primärmarknadsdata saknas:

- vikterna renormaliseras över BLS + sovereign nexus

6C. Sovereign Nexus i EU

Dessa ska inte etiketteras som vanlig spreadsignal.

UI ska uttryckligen märka dem som:

- Bank-Sovereign Nexus
- eller
- Sovereign Funding Stress

Syfte:

Visa att kreditkanalen i Europa delvis är beroende av sovereign-stabilitet.

6D. Beräkning

För standards- och spreadserier:

$\text{access_component_score} = 100 - \text{percentile}_{10y}(\text{current_value})$
om högre råvärde = sämre access

För primärmarknadsaktivitet:

- högre issuance / öppen marknad = högre score
- låg/stängd issuance = låg score

credit_access_score =
weighted average av access-komponenterna

Output:
0–100

Label-förslag:

- 0–20: blocked credit access
- 20–40: tight credit access
- 40–60: neutral access
- 60–80: open access
- 80–100: very open credit access

=====

==

7. NORMALISERING

=====

==

BESLUT:

Använd 10-år rolling percentile för v1.

Regler:

- canonical monthly grid
- senaste observation i månaden
- percentil 0–100 över rullande 10 år
- högre stress = lägre score där det är relevant
- högre "öppenhet" = högre score där det är relevant

Motivering:

- transparent
- lätt att förstå
- fungerar väl i Macro Lab
- enkel att kalibrera senare

Viktigt:

Labelintervall är v1-konventioner, inte absolut sanning.

8. FREKVENSHANTERING

BESLUT:

Lågfrekventa serier hanteras med hold-last-value + freshness penalty.

Detta gäller särskilt:

- SLOOS
- ECB BLS
- primärmarknadsveckodata mellan observationspunkter
- vissa bankstressserier om de inte är dagliga

Strategi:

- A. senaste kända värde hålls konstant tills ny observation kommer
- B. freshness_days räknas
- C. component_confidence sjunker med stigande ålder
- D. overlay_confidence påverkas av detta

Ingen interpolation i v1.

Motivering:

- ärligt
- robust
- undviker falsk precision

9. AGGREGERING TILL TOTAL CREDIT / FUNDING OVERLAY

BESLUT:

Access ska väga högst i v1-default, inte lägst.

Default v1-vikter:

- Credit Risk Pricing: 0.30
- Funding Stress: 0.30
- Credit Access: 0.40

Motivering:

- access är slutfrågan: fungerar kreditkanalen?
- pricing och funding är viktiga, men ofta delvis vägen fram till access
- detta ligger i linje med granskningens kritik

Regional nyans:

- i framtiden kan EU ges ännu högre access-vikt i default
- men v1 kan börja med samma övervikt på access i båda regioner för enkelhet

Formel:

$$\begin{aligned} \text{credit_funding_overlay_score} = & \\ & 0.30 * \text{credit_pricing_score} \\ & + 0.30 * \text{funding_stress_score} \\ & + 0.40 * \text{credit_access_score} \end{aligned}$$

Om komponenter saknas:

- vikter renormaliseras över tillgängliga delscore
- confidence sjunker
- overlay måste kunna visa "partial"

Output:

0–100

Label:

- 0–20: severe credit stress
- 20–40: tight credit regime
- 40–60: neutral credit regime

- 60–80: supportive credit regime
- 80–100: very easy funding regime

=====

==

10. CONFIDENCE

=====

==

Overlayn ska ha confidence.

Bygg på:

- andel komponenter med data
- freshness
- om primärmarknadsdata finns eller saknas
- om vissa proxyserier används
- om fundingblocket saknar någon central komponent

Förslag:

`credit_funding_overlay_confidence =`
`weighted completeness + freshness score`

UI måste kunna visa:

- full
- partial
- proxy-heavy

=====

==

11. OUTPUT-KONTRAKT

=====

==

Per region och as_of_date:

{

```

region,
asOfDate,
creditFundingOverlay: {
  score,
  label,
  confidence,
  pricingScore,
  fundingScore,
  accessScore,
  dollarFundingBridgeScore,
  components: [
    {
      id,
      title,
      block: "pricing" | "funding" | "access" | "bridge",
      score,
      rawValue,
      source,
      freshnessDays,
      includedInTotal: boolean,
      weight,
      missing: boolean,
      note
    }
  ]
}

```

History:

- monthly snapshots
- samma tidsaxel som macro history

=====

==

12. UI I GLOBAL MACRO

==

Översiktsnivå:

- total score
- label
- confidence

Breakdown:

- Pricing
- Funding
- Access
- Dollar Funding Bridge (visas separat)

Kort beskrivning:

Credit / Funding Overlay mäter inte hur mycket pengar som finns i systemet.

Den mäter om kredit- och finansieringskanalerna faktiskt fungerar.

Overlayn delas upp i:

- kreditriskprissättning
- fundingstress
- kredittillgång
- global dollar funding-brygga

Tolkningstext:

- hög pricing, låg access = marknaden ser relativt lugn ut men kreditkanalen är i praktiken svag
- låg funding, låg pricing = bred systemstress
- hög liquidity men låg credit access = pengar finns men distribueras inte
- låg dollar funding bridge = global dollarstress även om regional kreditmiljö ser neutral ut

EU-specifik UI-etikett:

- sovereign spreads ska visas som "Bank-Sovereign Nexus"
- inte som vanlig creditspread

13. UI I MACRO LAB

Credit / Funding Overlay ska vara fullt styrbar i Macro Lab.

Expanderbar struktur:

Credit / Funding Overlay

- ▶ Pricing
- ▶ Funding
- ▶ Access
- ▶ Dollar Funding Bridge

Varje underkomponent ska kunna:

- viktas
- slås av/på

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- hur totalscore ändras
- hur history ändras
- hur labels skiftar
- hur confidence påverkas

Det ska också vara tydligt:

- vilka komponenter som saknas
- vilka som bara är proxy
- vilka som är lågfrekventa

14. DATAKÄLLOR — V1 MÅLBILD

14A. USA

Access:

- ECB BLS
- sovereign nexus spreads
- primärmarknadsaktivitet om robust

=====

==

15. ACCEPTANCE TESTS

=====

==

1. Credit / Funding Overlay finns för US
2. Credit / Funding Overlay finns för EA
3. Overlayn är datadriven
4. Overlayn delas upp i:
 - pricing
 - funding
 - access
5. Lending standards har flyttats hit från Liquidity Overlay
6. xccy basis visas som global bryggssignal och räknas här, inte dubbelt
7. EU använder sovereign nexus i Access-blocket
8. Primärmarknadsaktivitet är explicit v1-kandidat och redovisas som tillgänglig eller ej
9. Overlayn har score, label, confidence
10. Overlayn visas i Global Macro
11. Overlayn kan styras i Macro Lab
12. Breakdown visas transparent
13. Lågfrekventa serier hanteras via hold-last-value + freshness penalty
14. 10-år rolling percentile används som normalisering i v1

=====

==

16. VIKTIGA VARNINGAR

=====

==

1. Detta är inte ett spreadindex

Pricing, funding och access får inte kollapsa ihop till en enda otydlig signal.

2. USA och EU måste skiljas åt

Samma komponenter och vikter får inte användas slentrianmässigt i båda.

3. xccy basis får inte dubbelräknas

Den ska vara bryggsignal, inte dubbelt totalscore.

4. Lågfrekventa surveyserier får inte låtsas vara dagliga

Confidence och freshness måste synas.

5. Primärmarknadsdata är viktig

Om den inte kommer med i v1 måste det vara ett explicit beslut, inte ett tyst bortfall.

=====

==

17. RELATION TILL LIQUIDITY OVERLAY

=====

==

Efter detta blir gränsen tydligare:

Liquidity Overlay

- quantity
- price of liquidity
- monetär miljö
- regional likviditetsstruktur
- global dollar liquidity endast som referens

Credit / Funding Overlay

- credit pricing
- funding stress
- credit access
- dollar funding bridge som aktiv totalscore-komponent

Detta gör att overlaysen kompletterar varandra i stället för att duplicera varandra.

18. NÄSTA NATURLIGA STEG EFTER IMPLEMENTATION

När Credit / Funding Overlay är implementerad är nästa naturliga overlay att designa:

Energy Shock Overlay

Eftersom:

- den ligger nära inflation / unrest
- den är lättare att definiera kvantitativt än Global Unrest
- den blir en bra byggsten inför Local Unrest / Global Unrest senare

3 ENERGY SHOCK OVERLAY

ENERGY SHOCK OVERLAY — HEL IMPLEMENTERINGSPLAN

Version: source-locked draft

Status: implementerbar delvis, men inte fullt produktionsklar förrän

EA gas + EA power är exakt låsta

Regel: exakta källor ska alltid anges för overlays

0. MÅL

Bygg ett datadrivet Energy Shock Overlay som mäter om energi fungerar som en självständig makrostörning.

Overlayn ska inte bara visa energipriser.
Den ska visa:

1. Energy Price Shock
2. Energy Stress Breadth
3. Energy Macro Spillover

Den ska fungera på:

- US
- EA

Men:

EA-versionen får bara klassas som "full" om vi har:

- exakt europeisk gasserie
 - exakt europeisk power-serie
- eller en uttryckligen godkänd ersättningsdesign.

Om dessa saknas ska overlayn visas som:

- partial
- lägre confidence
- tydligt markerad som underbyggd av ofullständig lokal energidata

1. PRINCIPIELL DESIGN

=====

==

Overlayn mäter tre olika saker:

A. Price Shock

Hur extrem är energirörelsen i sig?

B. Stress Breadth

Är energistressen bred över flera energidimensioner?

C. Macro Spillover

Spiller energichocken faktiskt över till inflation och tillväxt?

Detta behövs för att skilja mellan:

- en vanlig oljeuppgång
- en bred energichock
- en makroekonomiskt viktig energichock

Grundregel för score:

- högre stress = lägre score
- lugn energimiljö = högre score

V1 fokuserar på uppåtriktade energichocker.

Negativa energiprischocker modelleras inte som fullvärdig spegelsymmetri i v1.

=====

==

2. HÖGNIVÅAGGREGERING

=====

==

$$\text{energy_shock_overlay_score} =$$
$$0.40 * \text{energy_price_shock_score} +$$
$$0.25 * \text{energy_stress_breadth_score} +$$

0.35 * energy_macro_spillover_score

Motivering:

- prISRörelsen är kärnan
- breadth behövs men ska inte dominera
- spillover måste väga tungt för att overlayn ska vara makrorelevant

V1-labels:

- 0–20 severe energy shock
- 20–40 elevated shock
- 40–60 neutral
- 60–80 calm
- 80–100 very calm

3. BLOCK 1 — ENERGY PRICE SHOCK

Syfte:

Mäta hur kraftig själva energiprisrörelsen är.

3A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. Brent crude

Source family:

- FRED

Exact source:

- DCOILBRENTU

Description:

- Crude Oil Prices: Brent - Europe

Frequency:

- Daily

2. Henry Hub natural gas

Source family:

- FRED

Exact source:

- DHHNGSP

Description:

- Henry Hub Natural Gas Spot Price

Frequency:

- Daily

3. WTI crude (optional robustness only)

Source family:

- FRED

Exact source:

- DCOILWTICO

Description:

- Crude Oil Prices: West Texas Intermediate

Frequency:

- Daily

Use:

- lab robustness only, not required in production v1

3B. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Brent crude

Source family:

- FRED

Exact source:

- DCOILBRENTU

2. EA gas benchmark

Status:

- NOT SOURCE-LOCKED

Requirement:

- exact market series + exact source must be locked before use

Current rule:

- cannot be used yet

3. EA power benchmark

Status:

- NOT SOURCE-LOCKED

Requirement:

- exact market series + exact source must be locked before use

Current rule:

- cannot be used yet

3C. EXAKT FORMEL FÖR PRICE SHOCK

För varje energikomponent:

$\text{positive_yoy_shock} = \max(\text{yoy_change}, 0)$

$\text{positive_3m_shock} = \max(\text{three_month_change}, 0)$

$\text{component_shock_raw} =$
 $0.65 * \text{positive_yoy_shock} +$
 $0.35 * \text{positive_3m_shock}$

Sedan:

$\text{component_score} =$
 $100 - \text{percentile_10y}(\text{component_shock_raw})$

US interna vikter:

- Brent: 0.55
- Henry Hub: 0.45

EA interna vikter:

- Brent: 0.40

- EA gas: 0.40
- EA power: 0.20

Om EA gas eller EA power saknas:

- vikter renormaliseras över tillgängliga komponenter
- confidence sjunker
- UI/debug måste säga exakt vad som saknas

US kan implementeras fullt.

EA kan bara implementeras fullt när gas + power är source-locked.

4. BLOCK 2 — ENERGY STRESS BREADTH

Syfte:

Mäta om energistressen är bred, inte bara en enskild prISRörelse.

KRITISK REGEL:

Breadth får inte bara vara price-blocket i ny form.

Det måste finnas minst en tredje informationskälla.

4A. EXAKT BREADTH-TRÖSKEL

Stressaktiv komponent definieras som:

`component_shock_raw > 80th percentile over rolling 10y window`

Då:

`active_energy_stress = 1`

annars 0

breadth_ratio =
sum(active_energy_stress_components) /
number_of_available_components

Sedan:

energy_stress_breadth_score =
100 - linear_map(breadth_ratio, 0→100, 1→0)

4B. US — KOMPONENTER OCH KÄLLOR

1. Brent shock

Exact source:

- FRED DCOILBRENTU

2. Henry Hub shock

Exact source:

- FRED DHHNGSP

3. Energy inflation contribution proxy

Status:

- not source-locked yet

Rule:

- cannot be used until exact series is locked

4. Crack spread proxy

Status:

- not source-locked yet

Rule:

- cannot be used until exact series is locked

US breadth minimum viable v1:

- Brent

- Henry Hub

- plus one of:

- a) energy inflation contribution
- b) crack spread

If third component is unavailable:

- breadth block becomes weak/partial
- confidence must fall explicitly

4C. EA — KOMPONENTER OCH KÄLLOR

1. Brent shock

Exact source:

- FRED DCOILBRENTU

2. EA gas shock

Status:

- not source-locked yet

3. EA power shock

Status:

- not source-locked yet

4. HICP energy component

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- HICP.M.U2.N.NRGY00.4D0.ANR

Description:

- HICP Inflation rate, Energy, Euro area, Annual rate of change

EA breadth minimum viable v1:

- Brent
- HICP energy
- plus one of:
 - a) EA gas

b) EA power

If EA gas and EA power are both unavailable:

- breadth block is partial

- confidence falls

- UI/debug states exactly:

"EA gas and EA power unavailable; breadth relies on Brent + HICP Energy only"

4D. KONSEKVENT SAKNADSREGEL FÖR EA GAS / EA POWER

Denna regel gäller i alla block:

- saknas EA gas → unavailable, no silent fallback

- saknas EA power → unavailable, no silent fallback

- Henry Hub får inte användas som dold lokal EA-gasersättare

- Brent får vara global energibas, men inte ersätta lokal EU-gas/el helt

5. BLOCK 3 — ENERGY MACRO SPILLOVER

Syfte:

Mäta om energichocken spiller över till inflation och tillväxt.

KRITISK REGEL:

Spillover ska vara konditionerad på att price shock faktiskt är hög.

Alltså:

ingen hög spillover utan faktisk energichock.

5A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. Core CPI level

Source family:

- FRED

Exact source:

- CPILFESL

Use:

- derive core CPI YoY in model

2. Industrial production

Source family:

- FRED

Exact source:

- INDPRO

3. Real yield context

Source family:

- FRED

Exact source:

- DFII10

4. Energy contribution to CPI

Status:

- not source-locked yet

Rule:

- cannot be used until exact source is locked

US v1 primärdesign:

- inflation spillover

- growth spillover

Rate spillover endast sekundär.

5B. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Headline HICP

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- HICP.M.U2.N.000000.4D0.ANR

2. HICP energy

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- HICP.M.U2.N.NRGY00.4D0.ANR

3. HICP ex energy and food

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR

4. Industrial production

Source family:

- ECB Data Portal / Eurostat

Exact source:

- STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000

5. EA nominal 10Y context

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

Alternative exact source:

- FM.M.U2.EUR.4F.BB.U2_10Y.YLD

6. EA real yield

Status:

- not source-locked as direct series

Rule:

- do not use as required v1 spillover input

5C. EXAKT SPILLOVERLOGIK

Define:

$\text{price_shock_intensity} =$
 $(100 - \text{energy_price_shock_score}) / 100$

Then build two primary transmission channels:

1. Inflation spillover raw

$\text{inflation_spillover_raw} =$
 $\text{price_shock_intensity} * \text{energy_to_inflation_pressure}$

2. Growth spillover raw

$\text{growth_spillover_raw} =$
 $\text{price_shock_intensity} * \text{energy_to_growth_pressure}$

Optional third:

3. Rate spillover raw

$\text{rate_spillover_raw} =$
 $\text{price_shock_intensity} * \text{energy_to_rate_pressure}$

V1 definitions:

US:

$\text{energy_to_inflation_pressure} =$
 $\text{function_of}(\text{energy shock vs core CPI dynamics})$

$\text{energy_to_growth_pressure} =$
 $\text{function_of}(\text{energy shock vs INDPRO weakness})$

EA:

energy_to_inflation_pressure =

function_of(HICP energy vs HICP ex-energy-food dynamics)

energy_to_growth_pressure =

function_of(energy shock vs STS industrial production weakness)

V1 weights:

US:

- inflation spillover: 0.45
- growth spillover: 0.35
- rate spillover: 0.20

EA:

- inflation spillover: 0.50
- growth spillover: 0.35
- rate spillover: 0.15

If rate spillover cannot be source-locked robustly:

- renormalize over inflation + growth
- lower confidence

=====

==

6. NORMALISING

=====

==

V1-standard:

- 10-year rolling percentile
- canonical monthly grid
- latest monthly observation

Direction:

- higher energy stress = lower score

7. FRESHNESS PENALTY — EXAKT FUNKTION

For each component:

0–31 days old:

- freshness_penalty = 1.00

32–93 days:

- freshness_penalty = 0.85

94–186 days:

- freshness_penalty = 0.65

>186 days:

- freshness_penalty = 0.40

component_confidence =

base_component_confidence * freshness_penalty

overlay_confidence =

weighted average of active component confidences

8. EA-STATUS — HÅRD SANNING

EA-overlayn kan idag source-lockas fullt för:

- Brent

- HICP total

- HICP energy

- HICP ex energy and food
- industrial production
- nominal 10Y yield context

EA-overlayn kan ännu inte source-lockas fullt för:

- EA gas benchmark
- EA power benchmark
- direct EA real yield

Konsekvens:

EA-overlayn är idag:

- implementerbar som partial v1
- inte implementerbar som full v1

Detta måste visas explicit i UI/debug.

=====

==

9. OUTPUT-KONTRAKT

=====

==

```
{
  region,
  asOfDate,
  energyShockOverlay: {
    score,
    label,
    confidence,
    priceShockScore,
    breadthScore,
    macroSpilloverScore,
    components: [
      {
        id,
        title,
```

```

    block: "price" | "breadth" | "spillover",
    rawValue,
    score,
    weight,
    source,
    exactSource,
    freshnessDays,
    includedInTotal,
    missing,
    proxy,
    note
  }
]
}
}

```

Hard rule:

- exactSource must always be filled for active components
- unavailable must be explicit
- proxy must be explicit

```

=====
==
10. UI I GLOBAL MACRO
=====
==

```

Visa:

- total score
- label
- confidence

Breakdown:

- Price Shock
- Stress Breadth
- Macro Spillover

Text:

Energy Shock Overlay mäter om energi fungerar som en självständig makrostörning.

Den skiljer mellan:

- själva energiprischocken
- hur bred energistressen är
- om energichocken spiller över in i inflation och tillväxt

Tolkning:

- låg price score men hög spillover score = energirörelse finns, men ekonomin absorberar den relativt väl
- låg price score + låg breadth score = bred energistress
- låg spillover score = energichocken får verklig makroeffekt
- hög total score = lugn energimiljö

=====

==

11. UI I MACRO LAB

=====

==

Expanderbar struktur:

Energy Shock Overlay

- ▶ Price Shock
- ▶ Breadth
- ▶ Macro Spillover

Varje underkomponent:

- viktas
- slås av/på

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- history
- totalscore

- delscore
- confidence
- saknade komponenter
- exakta källor

=====

==

12. ACCEPTANCE TESTS

=====

==

1. Overlayn finns för US
2. Overlayn finns för EA
3. Overlayn är datadriven
4. Overlayn delas upp i:
 - price shock
 - breadth
 - spillover
5. Breadth använder explicit 80:e percentiltröskel
6. YoY och 3m momentum kombineras med explicit 0.65 / 0.35-formel
7. EA gas/power hanteras konsekvent som unavailable om ej source-locked
8. EA spillover använder endast source-locked serier i v1
9. Spillover är konditionerad på faktisk price shock
10. Freshness penalty är explicit definierad
11. Exakta källor anges för alla aktiva komponenter
12. EA full-status ges inte utan source-locked gas + power

=====

==

13. BLOCKERANDE ÅTERSTÅENDE ARBETE

=====

==

Följande måste lösas innan overlayn kan kallas fullständigt implementationsklar:

1. Exakt europeisk gasbenchmark
2. Exakt europeisk power-serie
3. Eventuell energy-contribution-serie för US om breadth ska vara full
4. Eventuell crack spread-serie om den ska med i v1

Tills dess är korrekt status:

- US: near-full v1
- EA: partial v1

EUROPEISK GAS OCH EL — KÄLLUTREDNING FÖR ENERGY SHOCK OVERLAY

1. EUROPEISK GASBENCHMARK

REKOMMENDATION: FRED PNGASEUUSDM

Namn:

Global price of Natural gas, EU

Källa:

IMF Primary Commodity Prices via FRED

<https://fred.stlouisfed.org/series/PNGASEUUSDM>

Frekvens:

Månadsvis

Enhet:

USD per Million Metric British Thermal Unit

Täckning:

Juni 2003 – nuvarande (uppdateras månatligen)

Senaste: januari 2026

Underliggande marknad:

Netherlands TTF (Title Transfer Facility) — Europas primära gasbenchmark sedan 2008-krisen och dominerande sedan 2022 när rysk gas föll ut ur marknadens prissättning

Status:

Aktiv, ej discontinued

IMF-notering:

"Representative of the global market. Determined by the largest exporter of a given commodity. Prices are period averages."

Lämplighet för overlayn:

Hög. Månadsfrekvens passar canonical monthly grid direkt.

IMF-sourced via FRED ger samma robusthet som övriga FRED-serier

i stacken. TTF är det faktiska prissättningscentret för europeisk gas — denna serie är dess officiella IMF-representation.

Viktig notering:

Serien är denominerad i USD/MMBtu, inte EUR/MWh som TTF normalt noteras. För overlayn spelar enhetsvalet mindre roll eftersom vi arbetar med YoY-förändring och percentiler — valutaeffekten är begränsad på shockmåttet. Men det bör dokumenteras i components_json.

Alternativ om USD-denominering är ett problem:

ECB Data Portal innehåller HICP-baserade gasindex

(HICP.M.U2.N.GAS000.4D0.ANR = gas HICP YoY) men det mäter konsumentpriser på gas, inte spotmarknadspriset.

De är olika signaler. PNGASEUUSDM är rätt val för

Energy Price Shock-blocket.

2. EUROPEISK ELPROXY

Situationen är mer komplex för el än för gas eftersom det inte finns en enda pan-europeisk elspot-serie med FRED/IMF-status.

ALTERNATIV A — REKOMMENDERAT FÖR BREADTH/
SPILLOVER:

HICP Electricity, Euro Area (ECB HICP-dataset)

ECB serie:

HICP.M.U2.N.ELC000.4D0.ANR

Namn:

HICP Inflation rate, Electricity, Annual rate of change,
Euro area, Monthly

Källa:

ECB Data Portal, HICP dataset (det nya från feb 2026)

Frekvens:

Månadsvis

Status:

Aktiv — del av det nya HICP-dataset som ersatte ICP feb 2026

Vad det mäter:

Konsumentprisutveckling på el, euroområdet aggregerat.
Inte wholesale/spot, utan slutkonsumentpris.

Lämplighet:

Passar bäst i Breadth Score och Spillover Score som mått på

om elprisstressen har nått konsumentsektorn.

Passar INTE som primärt shockmått i Price Shock Score — konsumentpriser reagerar med fördröjning mot spotpriser.

ALTERNATIV B — FÖR PRICE SHOCK SCORE (WHOLESALE): ENTSO-E Transparency Platform

Källa:

<https://transparency.entsoe.eu>

API: `query_day_ahead_prices` per marknadszon

Frekvens:

Timvis / daglig → kan resamplas till månadsvis

Täckning:

Från 2015 för de flesta zoner

Aggregering:

Ingen officiell pan-EA serie finns. Måste byggas som volymviktad eller enkel snittserie av DE_LU, FR, ES, IT, NL.

Dessa fem zoner täcker majoriteten av euroområdets elmarknad.

API-åtkomst:

Gratis registrering, API-token via e-post till transparency@entsoe.eu. Open-source Python-klient finns (`entsoe-py` på GitHub).

Status:

Aktiv, ej discontinued. EU-reglerad sedan 2015.

Lämplighet:

Hög för Price Shock Score — detta är faktiska wholesale-spotpriser. Kräver dock aktiv datainhämtning och aggregering, inte en rak FRED-serie.

ALTERNATIV C — ENKEL PROXY OM ENTSO-E INTE IMPLEMENTERAS I V1:

Eurostat nrg_pc_204 (halvårsvis)

Vad det mäter:

Hushållselpriser inkl/exkl skatter, EU-genomsnitt

Frekvens:

Halvårsvis (H1/H2)

Problem:

För låg frekvens för overlayn. Inte lämplig som primärkomponent.
Kan användas som lågfrekvent referens med freshness penalty men ger svag signal.

SAMMANFATTNING: VAD SOM KAN LÅSAS NU

GAS — LÅST:

Komponent	Källa	Serie	Frekvens	Enhet	Block
EA gas spot price MMBtu Price	FRED	PNGASEUUSDM	Månads	USD/ Breadth	

Underliggande marknad: TTF Netherlands

IMF-sourced, aktiv, ej discontinued, täckning från 2003

EL — TVÅ NIVÅER:

Komponent	Källa	Serie/API	Frekvens	Block
EA electricity consumer prices	ECB HICP	HICP.M.U2.N. ELC000.4D0.ANR (konsument- sida)	Månads	Breadth Spillover
EA wholesale el spot (aggregat)	ENTSO-E query_ prices, zoner: DE_LU, FR, ES, IT, NL	query_day_ahead_ Månads	Daglig→ Shock	Price

V1-rekommendation för el:

Implementera ECB HICP ELC000 direkt (Breadth/Spillover).
Behandla ENTSO-E-aggregatet som en explicit v1-kandidat som
kräver implementationsarbete — markera som "pending" om det
inte hinns med i v1, men inte som valfritt.

EJ LÄMPLIGA ALTERNATIV:

- ECB MPD gas-serien: annual projection data, inte spot
- Eurostat nrg_pc_204 el: halvårsvis, för gles frekvens
- Henry Hub som EA-gasproxy: fel marknad, explicit proxy-märk
om det ändå används tillfälligt

4 global unrest overlay local unrest

LOCAL UNREST OVERLAY — FULL REVIDERAD IMPLEMENTERINGSPLAN

Version: v1 revised after final review

Status: designmässigt klar för implementation, med en kvarvarande operationaliseringskontroll för Eurostat-API-filtret

REGEL: exakta källor ska alltid anges för overlays

0. SYFTE

Local Unrest Overlay ska mäta om en region befinner sig i ett lokalt, multidimensionellt störningsläge som går utöver vanlig konjunkturvariation.

Detta overlay ska inte vara:

- ett eventband
- en ren geopolitisk etikett
- en dubblett av Energy Shock
- en dubblett av Credit / Funding
- en ren volatilitetsgraf

Det ska i stället fånga lokal störning när flera stresskanaler samverkar:

1. Energy Disruption
2. Financial Stress Interaction
3. Safe Haven / Risk-Off Divergence
4. Real Economy Disruption

Grundregel:

- högre unrest = lägre score
- lugnare regional miljö = högre score

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

=====

==

$$\begin{aligned} \text{base_local_unrest_score} = & \\ & 0.30 * \text{energy_disruption_score} + \\ & 0.30 * \text{financial_stress_interaction_score} + \\ & 0.20 * \text{safe_haven_divergence_score} + \\ & 0.20 * \text{real_economy_disruption_score} \end{aligned}$$

Interaktionsjustering i v1:

- count_stressed_blocks = antal block med score < 35
- unrest_interaction_factor = 0.90 om count_stressed_blocks >= 3
- unrest_interaction_factor = 1.00 annars

Slutscore:

$$\begin{aligned} \text{local_unrest_overlay_score} = & \\ \text{base_local_unrest_score} * \text{unrest_interaction_factor} & \end{aligned}$$

Motivering:

- lägre totalscore = mer lokal unrest
- interaktionsfaktorn ska bara slå till när minst tre block samtidigt är tydligt stressade

=====

==

2. BLOCK 1 — ENERGY DISRUPTION

=====

==

Syfte:

Återanvända redan beräknad energistörning från Energy Shock Overlay.

Formel:

$$\begin{aligned} \text{energy_disruption_score} = & \\ 0.60 * \text{energy_shock_overlay_score} + & \end{aligned}$$

0.40 * energy_macro_spillover_score

Tolkning:

- låg score = hög energirelaterad lokal störning
- hög score = låg energirelaterad lokal störning

Källor:

- inheritedOverlay: Energy Shock Overlay
- exactSource i components_json ska peka vidare till inherited overlay + underliggande source-locked serier

Confidence:

energy_disruption_confidence =
energy_shock_overlay_confidence

=====

3. BLOCK 2 — FINANCIAL STRESS INTERACTION

=====

Syfte:

Mäta när regional kredit-/fundingstress och marknadsstress samverkar.

----- 3A. US — EXAKTA KÄLLOR -----

1. Credit / Funding Overlay

- inheritedOverlay: credit_funding_overlay_score

2. VIX

Source family:

- FRED

Exact source:

- VIXCLS

Formel:

$$\text{vix_support_score} = 100 - \text{percentile_10y}(\text{VIXCLS})$$
$$\begin{aligned} \text{financial_stress_interaction_score_us} = & 0.60 * \text{credit_funding_overlay_score} + \\ & 0.40 * \text{vix_support_score} \end{aligned}$$

3B. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Credit / Funding Overlay

- inheritedOverlay: credit_funding_overlay_score

2. EA volatility proxy

Source family:

- STOXX

Exact source symbol:

- V2TX

Instrument:

- EURO STOXX 50 Volatility (VSTOXX)

Operational source rule:

- pipeline must retrieve official V2TX history from the STOXX licensed historical/index data path configured for the project
- do not hardcode a brittle website text file path for production retrieval

Formel:

$$\text{ea_volatility_support_score} = 100 - \text{percentile_10y}(\text{V2TX})$$
$$\begin{aligned} \text{financial_stress_interaction_score_ea} = & 0.70 * \text{credit_funding_overlay_score} + \end{aligned}$$

0.30 * ea_volatility_support_score

4. BLOCK 3 — SAFE HAVEN / RISK-OFF DIVERGENCE

Syfte:

Mäta defensiv flykt och risk-off-divergens som är distinkt från ren volatilitet.

Kritisk designregel:

- VIX/VSTOXX får inte vara kärnkomponent även här
- Block 3 ska vara distinkt från Block 2

V1-design:

Safe Haven / Risk-Off Divergence byggs på:

1. Gold / Equity ratio
2. Duration-flight proxy

4A. GOLD-SERIE — LÅST

Gold proxy

Source family:

- FRED

Exact source:

- GOLDAMGBD228NLBM

4B. US EQUITY BENCHMARK — LÅST

US equity benchmark

Source family:

- FRED

Exact source:

- SP500

4C. EA EQUITY BENCHMARK — LÅST

EA equity benchmark

Source family:

- STOXX

Exact source symbol:

- SX5E

Instrument:

- EURO STOXX 50 Price Return

Operational source rule:

- pipeline must retrieve official SX5E history from the STOXX licensed historical/index data path configured for the project
- do not hardcode a brittle public txt path for production retrieval

4D. DURATION-FLIGHT PROXY — KORRIGERAD LOGIK

Granskningen hade rätt:

yield-nivå ensam är inte ett rent duration-flight-mått.

BESLUT:

Duration-flight i v1 definieras som 3-månaders förändring i 10-årig ränta.

US:

Source family:

- FRED

Exact source:

- DGS10

EA:

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

Formel:

$\text{duration_flight_raw} =$

$-1 * (10Y_yield_t - 10Y_yield_t_minus_3m)$

Tolkning:

- snabbt fallande långränta = högre defensiv flight

- mer defensiv flight = lägre blockscore efter normalisering

4E. GOLD / EQUITY RATIO — KORRIGERAD
NORMALISERING

Granskningen hade rätt:

"normalized_gold / normalized_equity" var underspecificerat.

BESLUT:

Använd 12-månaders rolling z-score för respektive serie.

$\text{gold_z_12m} =$

$\text{rolling_zscore_12m}(\text{gold_price_series})$

$\text{equity_z_12m} =$

$\text{rolling_zscore_12m}(\text{equity_benchmark_series})$

$\text{gold_equity_ratio_raw} =$

$\text{gold_z_12m} - \text{equity_z_12m}$

Tolkning:

- stigande guld relativt aktier = mer defensiv flykt
- högre defensiv flykt = lägre blockscore efter normalisering

4F. SAFE HAVEN-BLOCKETS FORMEL

$$\text{safe_haven_divergence_score} = 0.65 * \text{score}(\text{gold_equity_ratio_raw}) + 0.35 * \text{score}(\text{duration_flight_raw})$$

Riktningsregel:

- mer defensiv flykt = lägre score
- lugnare riskmiljö = högre score

V1-begränsning som ska dokumenteras i UI/debug:

- Block 3 är fortfarande delvis samrörigt med Block 2 under kraftiga stressperioder
- detta är en v1-begränsning, inte ett blockerande implementationsfel

5. BLOCK 4 — REAL ECONOMY DISRUPTION

Syfte:

Mäta om störningen faktiskt påverkar real aktivitet.

Kritisk designregel:

- blocket får inte bara bygga på industrial production
- det måste ha minst en snabbare survey- eller arbetsmarknadskomponent

5A. US — EXAKTA KÄLLOR

1. Industrial Production

Source family:

- FRED

Exact source:

- INDPRO

2. Initial Claims

Source family:

- FRED

Exact source:

- ICSA

KRITISKT BESLUT:

ICSA ska inte normaliseras som rå nivåserie.

Använd:

- ICSA 4-week moving average

- därefter YoY-förändring

- därefter percentile-normalisering

Formel:

$$\begin{aligned} \text{real_economy_disruption_score_us} = \\ 0.55 * \text{INDPRO_support_score} + \\ 0.45 * \text{ICSA_4wma_yoy_support_score} \end{aligned}$$

5B. EA — EXAKTA KÄLLOR

1. Industrial Production

Source family:

- ECB Data Portal / Eurostat

Exact source:

- STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000

2. Survey / Business Confidence

Source family:

- Eurostat

Exact dataset:

- ei_bsco_m

Exact API filter specification for v1:

- indic = BS-CSMCI

- s_adj = SA

- geo = EA20

Operational source rule:

- implementation must call Eurostat API using the exact filter set above

- if Eurostat API returns no series under EA20 in current provider version, implementation may fall back to the provider's current euro-area geo alias only after explicit logging and debug output

Formel:

$$\text{real_economy_disruption_score_ea} = 0.55 * \text{industrial_production_support_score} + 0.45 * \text{business_confidence_support_score}$$

Riktningsregel:

- svagare real ekonomi = lägre score

- starkare/normal real ekonomi = högre score

=====

==

6. NORMALISERING

=====

==

V1-standard:

- canonical monthly grid
- 10-year rolling percentile
- latest monthly observation

Riktning:

- högre unrest = lägre score

Undantag:

- ICSA normaliseras inte på rå nivå
- använd 4-week moving average YoY först

Gold/equity-komponenten:

- byggs från 12-månaders rolling z-score per serie
- därefter percentile-normaliserad till overlayscore

=====

==

7. CONFIDENCE — EXAKT FORMEL

=====

==

block_confidence =
 (component_coverage_ratio) *
 (upstream_overlay_confidence if inherited overlay exists else 1.0) *
 (freshness_factor)

Där:

- component_coverage_ratio = available_components / total_expected_components_in_block
- upstream_overlay_confidence används för inherited blocks
- freshness_factor följer overlay-systemets gemensamma freshness-regel

Total overlay confidence =
 weighted average av block_confidence med samma vikter som total score:

- 0.30 energy
- 0.30 financial
- 0.20 safe haven
- 0.20 real economy

8. OUTPUT-KONTRAKT

```
{
  region,
  asOfDate,
  localUnrestOverlay: {
    score,
    label,
    confidence,
    interactionFactor,
    energyDisruptionScore,
    financialStressInteractionScore,
    safeHavenDivergenceScore,
    realEconomyDisruptionScore,
    components: [
      {
        id,
        title,
        block: "energy" | "financial" | "safehaven" | "real",
        rawValue,
        score,
        weight,
        source,
        exactSource,
        inheritedOverlay,
        freshnessDays,
        includedInTotal,
```

```

        missing,
        proxy,
        note
    }
]
}
}

```

Hard rules:

- exactSource must always be filled
- inheritedOverlay must be explicit
- missing and proxy must be explicit

=====

==

9. UI I GLOBAL MACRO

=====

==

Visa:

- total score
- label
- confidence
- interactionFactor active/inactive

Breakdown:

- Energy Disruption
- Financial Stress Interaction
- Safe Haven / Risk-Off Divergence
- Real Economy Disruption

Tydlig text:

Local Unrest Overlay mäter lokal regional störning när flera stresskällor

samverkar. Det är inte ett eventband och inte ett rent geopolitiskt index.

V1-begränsningsnot för Block 3:

- Safe Haven-blocket är distinkt från volatilitetsblocket men fortfarande delvis samrörigt med det under kraftiga risk-off-perioder

=====

==

10. UI I MACRO LAB

=====

==

Expanderbar struktur:

Local Unrest Overlay

- ▶ Energy Disruption
- ▶ Financial Stress Interaction
- ▶ Safe Haven / Risk-Off Divergence
- ▶ Real Economy Disruption

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- history
- totalscore
- delscore
- confidence
- interactionFactor
- saknade komponenter
- exakta källor

=====

==

11. STATUS PÅ KÄLLLÅSNING

=====

==

Låsta:

- US volatility proxy: FRED VIXCLS

- EA volatility proxy: STOXX V2TX
- Gold: FRED GOLDAMGBD228NLBM
- US equity benchmark: FRED SP500
- EA equity benchmark: STOXX SX5E
- US industrial production: FRED INDPRO
- US initial claims: FRED ICSA
- EA industrial production: STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000
- EA survey dataset + filter logic: Eurostat ei_bsco_m, indic=BS-CSMCI, s_adj=SA, geo=EA20
- US duration context: FRED DGS10
- EA duration context: ECB
YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

Operationalisering kvar:

- pipeline-retrieval för STOXX V2TX
- pipeline-retrieval för STOXX SX5E
- exakt Eurostat API-call med ovan filterset i implementationen

Detta är nu operationaliseringsfrågor, inte designblockerare.

=====

==

12. SLUTSTATUS

=====

==

Local Unrest Overlay är nu designmässigt löst för både US och EA.

Korrigeringar från granskningen som nu är inbyggda:

- duration-flight använder 3-månaders yieldförändring, inte yieldnivå
- EA survey är låst på dataset + exact filter specification
- gold/equity ratio har explicit 12-månaders rolling z-score-metod
- Block 3:s överlapp med Block 2 dokumenteras som v1-begränsning
- confidence är kvantitativ och implementerbar

Overlayn kan nu gå vidare som nästa datadrivna unrest-byggsten före Global Unrest.

4b global unrest aggregated

GLOBAL UNREST OVERLAY — FULL IMPLEMENTERINGSPLAN

Version: v1 design draft

Status: designmässigt klar för implementation

REGEL: exakta källor ska alltid anges för overlays

ARKITEKTURREGEL: Global Unrest byggs i första hand från
samtidiga Local Unrest-signaler, inte från hårdkodade eventband

0. SYFTE

Global Unrest Overlay ska mäta om störning har blivit bred, samtidig
och systemisk över flera regioner.

Detta overlay ska inte vara:

- ett statiskt historiskt eventlager
- en lista med krig, val eller rubriker
- en ren geopolitisk etikett
- samma sak som Energy Shock
- samma sak som Market Stress
- samma sak som Local Unrest

Det ska i stället svara på frågan:

"Har lokal eller regional störning blivit så samtidig, bred och intensiv
att den nu bör tolkas som global unrest?"

Grundprincip:

- en region i lokal störning = inte automatiskt global unrest
- två eller flera större regioner i samtidig lokal störning = tydlig global unrest-kandidat
- regional unrest + globala bryggssignaler = starkare global unrest

Detta overlay ska därför byggas i två lager:

Lager 1:

- US Local Unrest
- EA Local Unrest
- senare SE Local Unrest

Lager 2:

- Global aggregation av bredd + samtidighet + intensitet
- plus eventuellt globala bryggkomponenter

=====

==

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

=====

==

Global Unrest Overlay delas upp i tre block:

1. Regional Breadth Score
2. Regional Synchronization Score
3. Global Stress Bridge Score

Totalscore:

$$\begin{aligned} \text{global_unrest_overlay_score} = & \\ & 0.45 * \text{regional_breadth_score} + \\ & 0.35 * \text{regional_synchronization_score} + \\ & 0.20 * \text{global_stress_bridge_score} \end{aligned}$$

Riktningsregel:

- högre global unrest = lägre score
- lugnare global miljö = högre score

V1-regioner:

- US
- EA

SE senare.

VIKTIGT

I v1 med bara två regioner blir "global" i praktiken:

- transatlantisk simultan störning

Detta ska sägas tydligt i UI/debug tills fler regioner finns.

=====

==

2. GRUNDTANKEN BAKOM UPPDELNINGEN

=====

==

Global unrest är inte bara "genomsnittet av regional stress".

Tre saker behövs:

A. Breadth

Hur många regioner är stressade samtidigt?

B. Synchronization

Hur lika i tid och riktning är störningarna?

C. Global Stress Bridge

Finns det systemiska globala signaler som förstärker tolkningen att detta verkligen är globalt, inte bara två separata lokala problem?

Detta behövs för att skilja mellan:

Fall 1:

- EA unrest hög
 - US lugn
- lokal/regional störning, inte global

Fall 2:

- EA unrest hög
 - US unrest hög
 - dessutom global dollar fundingstress / guldrisk-off / energi
- global unrest

=====

==

3. BLOCK 1 — REGIONAL BREADTH SCORE

=====

==

Syfte:

Mäta hur bred regional unrest är över de regioner som ingår.

Input:

- local_unrest_overlay_score_us
- local_unrest_overlay_score_ea
- senare local_unrest_overlay_score_se

Källor:

- inheritedOverlay: Local Unrest Overlay (US)
- inheritedOverlay: Local Unrest Overlay (EA)
- inheritedOverlay: Local Unrest Overlay (SE, senare)

BESLUT:

Breadth ska bygga på andel regioner som befinner sig i tydligt unrest-läge.

V1-tröskel:

- en region räknas som "unrest-active" om $\text{local_unrest_overlay_score} < 40$

Formel:

$$\text{regional_breadth_ratio} = \frac{(\text{number_of_unrest_active_regions})}{(\text{number_of_available_regions})}$$

Sedan:

$$\text{regional_breadth_score} = 100 - \text{linear_map}(\text{regional_breadth_ratio}, 0 \rightarrow 100, 1 \rightarrow 0)$$

Exempel i v1 med US + EA:

- båda lugna $\rightarrow \text{breadth_ratio} = 0.0 \rightarrow \text{score } 100$
- en region stressad $\rightarrow \text{breadth_ratio} = 0.5 \rightarrow \text{score } 50$
- båda stressade $\rightarrow \text{breadth_ratio} = 1.0 \rightarrow \text{score } 0$

Tolkning:

- låg breadth score = global unrest-bredd finns
- hög breadth score = ingen bred samtidighet

Confidence:

$$\text{regional_breadth_confidence} = \text{average of available local unrest confidences}$$

=====

==

4. BLOCK 2 — REGIONAL SYNCHRONIZATION SCORE

=====

==

Syfte:

Mäta om regionernas unrest inte bara är närvarande, utan också samrörliga i tid och riktning.

Detta behövs eftersom:

- två regioner kan båda vara "stressade", men av helt olika och osynkroniserade skäl
- global unrest bör vara mer övertygande när regional störning sker samtidigt eller i nära fas

Input:

- local_unrest_overlay_score history for each region

Källor:

- inheritedOverlay histories from Local Unrest Overlay

BESLUT:

V1-synchronization mäts inte via komplex korrelationsmatris.

Vi använder en robust och enkel samtidigthetslogik.

V1-formel:

For each month t:

regional_unrest_gap =

max(local_unrest_scores_at_t) - min(local_unrest_scores_at_t)

regional_mean_unrest =

average(local_unrest_scores_at_t)

sync_condition_active =

1 if:

- at least 2 regions have score < 45

AND

- regional_unrest_gap <= 20

Else 0

regional_synchronization_score =

100 if sync_condition_active = 0

0 if sync_condition_active = 1

Valfri mjukare version i v1.1:

- map gap and co-stress continuously instead of binary

Tolkning:

- låg synchronization score = regioner är samtidigt stressade och relativt samrörliga

- hög synchronization score = störning är inte synkron nog för global unrest

Confidence:

regional_synchronization_confidence =

minimum(local_unrest_confidence_across_regions_used)

Motivering:

synkronisering är bara så stark som den svagaste regionens signal om den används i jämförelsen

5. BLOCK 3 — GLOBAL STRESS BRIDGE SCORE

Syfte:

Lägga till globala bryggsignaler som talar för att störningen är systemisk/global snarare än bara regionalt parallell.

Detta block ska vara smalt och försiktigt.

Det ska inte överrösta regional logik.

Därför får det lägre vikt än breadth och synchronization.

V1-bryggsignaler:

1. Dollar Funding Bridge

2. Gold risk-off bridge

3. Global energy stress bridge

5A. Dollar Funding Bridge

Källa:

- EUR/USD cross-currency basis
- exact source must be the same source-locked source used in Credit / Funding Overlay

Användning:

- om global dollarfundingstress är hög stärker det tolkningen att unrest är systemisk

BESLUT:

Denna serie får återanvändas här som inherited/global bridge signal men måste markeras tydligt som:

- inheritedGlobalBridge = xccy_basis

5B. Gold risk-off bridge

Källa:

- FRED
- GOLDAMGBD228NLBM

Användning:

- guldets relativa styrka mot regionala aktier kan fungera som global safe haven-brygga
- i Global Unrest används inte ren guldsignal ensam, utan som del av global risk-off-beteende

V1-förenkling:

- använd global gold stress support score som inherited safe-haven bridge

- helst ärvd från regional safe haven-block, men kan i v1 också läsas direkt från gold proxy om dokumenterat

5C. Global energy stress bridge

Källa:

- inherited from Energy Shock Overlay
- exact Brent source: FRED DCOILBRENTU
- exact US natgas source: FRED DHHNGSP
- EA energy substructure from source-locked EA energy series as defined there

Användning:

- om energi är globalt stressdriven samtidigt som flera regioner är lokalt stressade
stärks global unrest-tolkningen

5D. Exakt v1-formel för Global Stress Bridge

$$\begin{aligned} \text{global_stress_bridge_score} = & \\ & 0.40 * \text{dollar_funding_bridge_support_score} + \\ & 0.30 * \text{gold_riskoff_bridge_support_score} + \\ & 0.30 * \text{global_energy_bridge_support_score} \end{aligned}$$

Riktningsregel:

- mer global stress = lägre score
- lugn global bryggmiljö = högre score

Confidence:

$$\begin{aligned} \text{global_stress_bridge_confidence} = & \\ & \text{weighted average of bridge component confidences} \end{aligned}$$

6. TOTAL AGGREGERING

global_unrest_overlay_score =
0.45 * regional_breadth_score +
0.35 * regional_synchronization_score +
0.20 * global_stress_bridge_score

Motivering:

- breadth väger mest: global unrest kräver bredd
- synchronization väger näst mest: samtidighet behövs
- bridge väger lägst: ska förstärka, inte dominera

V1-labels:

- 0–20 severe global unrest
- 20–40 elevated global unrest
- 40–60 neutral global backdrop
- 60–80 calm global backdrop
- 80–100 very calm global backdrop

7. CONFIDENCE — EXAKT FORMEL

block_confidence =
(component_coverage_ratio) *
(upstream_overlay_confidence if inherited overlay exists else 1.0) *
(freshness_factor)

För Global Unrest gäller:

regional_breadth_confidence =
mean(confidence of available Local Unrest overlays)

regional_synchronization_confidence =
min(confidence of Local Unrest overlays used in sync test)

global_stress_bridge_confidence =
weighted average of bridge component confidences

global_unrest_overlay_confidence =
0.45 * regional_breadth_confidence +
0.35 * regional_synchronization_confidence +
0.20 * global_stress_bridge_confidence

VIKTIGT

Om bara en region finns tillgänglig:

- global_unrest_overlay_score ska inte beräknas som full signal
- score kan sättas till null eller partial mode
- confidence ska falla kraftigt
- UI ska tydligt säga:

"Global unrest unavailable or partial: insufficient regional breadth"

=====

==

8. NORMALISERING

=====

==

V1-standard:

- canonical monthly grid
- latest observation in month
- 10-year rolling percentile where relevant
- inherited overlay scores used as-is where already normalized

Riktningsregel:

- högre global unrest = lägre score

9. OUTPUT-KONTRAKT

```
{
  asOfDate,
  globalUnrestOverlay: {
    score,
    label,
    confidence,
    regionalBreadthScore,
    regionalSynchronizationScore,
    globalStressBridgeScore,
    regionsUsed: ["US", "EA"],
    components: [
      {
        id,
        title,
        block: "breadth" | "sync" | "bridge",
        rawValue,
        score,
        weight,
        source,
        exactSource,
        inheritedOverlay,
        freshnessDays,
        includedInTotal,
        missing,
        proxy,
        note
      }
    ]
  }
}
```

}

Hard rules:

- exactSource must always be filled
- inheritedOverlay must be explicit
- missing and proxy must be explicit
- regionsUsed must be explicit

=====

==

10. UI I GLOBAL MACRO

=====

==

Visa:

- total score
- label
- confidence
- regionsUsed

Breakdown:

- Regional Breadth
- Regional Synchronization
- Global Stress Bridge

Tydlig text:

Global Unrest Overlay mäter om lokal eller regional störning har blivit bred, samtidigt och systemisk över flera regioner.

Det byggs i första hand från:

- Local Unrest overlays per region

och förstärks av:

- globala bryggssignaler som dollar funding stress, safe haven-beteende och global energistress

V1-begränsning:

- med endast US och EA tillgängliga är global unrest i praktiken en transatlantisk unrest-signal
- detta ska visas tydligt tills fler regioner tillkommer

=====

==

11. UI I MACRO LAB

=====

==

Expanderbar struktur:

Global Unrest Overlay

- ▶ Regional Breadth
- ▶ Regional Synchronization
- ▶ Global Stress Bridge

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- history
- totalscore
- delscore
- confidence
- regions used
- saknade regioner
- exakta källor
- vilka inherited overlays som används

=====

==

12. EXAKTA KÄLLOR I V1

=====

==

Inherited regional overlays:

- US Local Unrest Overlay

- EA Local Unrest Overlay

Global bridge components:

1. xccy basis

- exact source: inherited from source-locked Credit / Funding bridge source

2. Gold

- FRED

- GOLDAMGBD228NLBM

3. Global energy bridge

- inherited from source-locked Energy Shock Overlay components
- includes Brent FRED DCOILBRENTU and other source-locked energy series there

=====

==

13. IMPLEMENTATIONSREGLER

=====

==

1. Global Unrest får inte byggas direkt från eventband
2. Global Unrest får inte beräknas som enkelt genomsnitt av regioner
3. Minst två regioner krävs för full v1-signal
4. Breadth + synchronization måste vara separata block
5. Bridge-signaler får förstärka men inte dominera
6. Alla inherited overlays måste markeras explicit i output och UI

=====

==

14. ACCEPTANCE TESTS

=====

==

1. Overlayn finns på globallagret

2. Overlayn är datadriven
3. Overlayn byggs från minst två regionala Local Unrest overlays
4. Overlayn delas upp i:
 - breadth
 - synchronization
 - bridge
5. exactSource anges för alla aktiva komponenter
6. inheritedOverlay anges där regionala overlays används
7. score blir partial eller unavailable om bara en region finns
8. overlayn visas i Global Macro
9. overlayn kan styras i Macro Lab
10. UI visar att v1 är transatlantisk tills fler regioner finns

=====

==

15. SLUTSTATUS

=====

==

Global Unrest Overlay är nu designmässigt redo som nästa lager ovanpå Local Unrest.

Ordningen i systemet blir därmed:

Energy Shock
→ Local Unrest
→ Global Unrest

Detta är den korrekta hierarkin för datadriven unrest-modellering.

5 safe haven overlay

SAFE HAVEN / RISK-OFF OVERLAY — FULL REVIDERAD IMPLEMENTERINGSPLAN

Version: v1 source-locked implementation draft

Status: designmässigt klar för implementation

REGEL: exakta källor ska alltid anges för overlays

0. SYFTE

Safe Haven / Risk-Off Overlay ska mäta defensiv kapitalflykt och risk-off-beteende

som är distinkt från:

- ren volatilitet
- ren kreditstress
- ren energistress

Detta overlay ska svara på frågan:

"Rör sig kapitalet just nu defensivt bort från riskaktier och in i safe havens?"

V1 ska mäta två saker:

1. Gold vs Equity Flight
2. Duration Flight

Grundregel:

- mer defensiv flykt = lägre score
- lugn / riskneutral miljö = högre score

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

=====

==

safe_haven_overlay_score =
0.65 * gold_equity_flight_score +
0.35 * duration_flight_score

Motivering:

- guld relativt aktier är den renaste kärnsignalen i v1
- duration-flight kompletterar, men ska väga mindre eftersom långa räntor påverkas av fler regimer än bara risk-off

V1-regioner:

- US
- EA

=====

==

2. KÄLLOR — HÅRT LÅSTA

=====

==

2A. GULD — LÅST TILL FMP

Source family:

- Financial Modeling Prep (FMP)

Commodity symbol:

- GCUSD

Exakta dokumenterade endpoints:

- real-time quote:
<https://financialmodelingprep.com/stable/quote?symbol=GCUSD>
- historical EOD light:

<https://financialmodelingprep.com/stable/historical-price-eod/light?symbol=GCUSD>

- historical EOD full:

<https://financialmodelingprep.com/stable/historical-price-eod/full?symbol=GCUSD>

V1-beslut:

- använd FMP historical-price-eod/full för historik
- använd samma GCUSD-symbol i både US och EA
- exactSource i output ska vara:
"FMP stable/historical-price-eod/full?symbol=GCUSD"

2B. US EQUITY BENCHMARK

Source family:

- FRED

Exact source:

- SP500

Description:

- S&P 500 price index

2C. EA EQUITY BENCHMARK

Source family:

- STOXX

Exact source symbol:

- SX5E

Description:

- EURO STOXX 50 Price Return

Implementation rule:

- pipeline must retrieve official SX5E history from the STOXX historical/index feed configured for the project
- do not hardcode a brittle website file path in production logic

2D. US DURATION-FLIGHT SOURCE

Source family:

- FRED

Exact source:

- DGS10

Description:

- Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity

2E. EA DURATION-FLIGHT SOURCE

Source family:

- ECB Data Portal

Exact source:

- YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

Description:

- Euro area AAA 10-year yield curve spot rate

=====

==

3. BLOCK 1 — GOLD VS EQUITY FLIGHT

Syfte:

Mäta defensiv rotation från aktier mot guld.

Varför ratio och inte bara guld?

- guld upp i sig behöver inte betyda risk-off
- guld relativt aktier är en renare safe-haven-signal

3A. US — EXAKT INPUT

Gold:

- FMP GCUSD
- exactSource:
FMP stable/historical-price-eod/full?symbol=GCUSD

Equity:

- FRED SP500

3B. EA — EXAKT INPUT

Gold:

- FMP GCUSD
- exactSource:
FMP stable/historical-price-eod/full?symbol=GCUSD

Equity:

- STOXX SX5E
-

3C. EXAKT NORMALISERING

BESLUT:

Använd 12-månaders rolling z-score för respektive serie.

```
gold_z_12m =  
rolling_zscore_12m(gold_price_series)
```

```
equity_z_12m =  
rolling_zscore_12m(equity_benchmark_series)
```

```
gold_equity_flight_raw =  
gold_z_12m - equity_z_12m
```

Tolkning:

- stigande gold_equity_flight_raw = guld överpresterar aktier = mer defensiv flykt

3D. EXTREMVÄRDESHANTERING — NYTT LÅST BESLUT

Granskningen hade rätt:

skillnaden mellan två z-scores måste bindas innan percentilberäkning.

BESLUT:

winsorize / cap gold_equity_flight_raw till intervallet [-3, +3]
innan 10-årspercentil beräknas.

alltså:

```
gold_equity_flight_raw_capped =  
min(max(gold_equity_flight_raw, -3), 3)
```

Sedan:

gold_equity_flight_score =
100 - percentile_10y(gold_equity_flight_raw_capped)

Riktningsregel:

- högre defensiv flykt = lägre score

=====

4. BLOCK 2 — DURATION FLIGHT

=====

Syfte:

Mäta flight-to-safety in i långa statsobligationer.

Kritisk designregel:

- använd yieldförändring, inte yieldnivå

4A. US — EXAKT FORMEL

Input:

- FRED DGS10

duration_flight_raw_us =
-1 * (DGS10_t - DGS10_t_minus_3m)

Tolkning:

- snabbt fallande 10-årsränta = positiv raw = mer defensiv flight

Normalisering:

duration_flight_score_us =
100 - percentile_10y(duration_flight_raw_us)

EXPLICIT RIKTNINGSVERIFIERING:

vid flight:

- $\text{duration_flight_raw_us} > 0$
- percentilen blir hög
- $100 - \text{hög percentil} = \text{låg score}$
- alltså: mer flight = lägre score
- detta är konsistent med totalscorens riktning

4B. EA — EXAKT FORMEL

Input:

- ECB YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y

$\text{duration_flight_raw_ea} =$

$-1 * (\text{EA10Y_t} - \text{EA10Y_t_minus_3m})$

Normalisering:

$\text{duration_flight_score_ea} =$

$100 - \text{percentile}_{10y}(\text{duration_flight_raw_ea})$

EXPLICIT RIKTNINGSVERIFIERING:

vid flight:

- $\text{duration_flight_raw_ea} > 0$
- percentilen blir hög
- $100 - \text{hög percentil} = \text{låg score}$
- alltså: mer flight = lägre score

5. TOTAL AGGREGERING

$\text{safe_haven_overlay_score} =$

$0.65 * \text{gold_equity_flight_score} +$
 $0.35 * \text{duration_flight_score}$

V1-labels:

- 0–20 severe risk-off / safe-haven flight
- 20–40 elevated defensive flight
- 40–60 neutral
- 60–80 calm risk backdrop
- 80–100 very calm / low safe-haven demand

6. NORMALISERING

V1-standard:

- canonical monthly grid
- latest available monthly observation
- 10-year rolling percentile on derived raw signals
- 12-month rolling z-score for gold/equity relative-strength construction
- capped gold/equity raw before percentile calculation

Riktningsregel:

- mer safe-haven-flykt = lägre score

7. CONFIDENCE

$\text{block_confidence} =$
 $(\text{component_coverage_ratio}) *$
 $(\text{freshness_factor})$

Eftersom overlayn i v1 inte använder inherited overlays i kärnformeln, behövs ingen upstream-multiplikation här.

Total confidence:

```
safe_haven_overlay_confidence =  
0.65 * gold_equity_block_confidence +  
0.35 * duration_block_confidence
```

VIKTIGT:

- om FMP GCUSD saknas i pipeline ska gold-benet markeras missing eller proxy
- overlayn får inte tyst byta källa
- exactSource måste alltid visa om guld kommer från FMP GCUSD

8. OUTPUT-KONTRAKT

```
{  
  region,  
  asOfDate,  
  safeHavenOverlay: {  
    score,  
    label,  
    confidence,  
    goldEquityFlightScore,  
    durationFlightScore,  
    components: [  
      {  
        id,  
        title,  
        block: "gold_equity" | "duration",  
        rawValue,
```

```

    score,
    weight,
    source,
    exactSource,
    freshnessDays,
    includedInTotal,
    missing,
    proxy,
    note
  }
]
}
}

```

Hard rules:

- exactSource must always be filled
- includedInTotal must always be explicit
- missing and proxy must always be explicit

=====

==

9. UI I GLOBAL MACRO

=====

==

Visa:

- total score
- label
- confidence

Breakdown:

- Gold vs Equity Flight
- Duration Flight

Kort beskrivning:

Safe Haven / Risk-Off Overlay mäter om kapital rör sig defensivt bort från riskaktier och in i safe havens.

Det använder:

- guld relativt aktier
- fallande långräntor som tecken på duration-flight

Detta overlay är avsiktligt smalare än ett allmänt marknadsstressmått och ska därför inte blandas ihop med Credit / Funding eller volatilitetsoverlays.

Tolkning:

- låg gold/equity score = guld leder relativt aktier, tydlig defensiv rotation
- låg duration score = snabbt fallande långräntor, flight-to-safety
- låg total score = tydlig safe-haven/risk-off-miljö
- hög total score = lugn eller riskneutral miljö

Blockdivergens-exempel:

- låg gold/equity men neutral duration = aktiemarknadsstress / defensiv rotation utan stark obligationsflight ännu
- neutral gold/equity men låg duration = räntemarknadsflykt utan lika stark guldrrotation
- låg i båda = bred och tydlig defensiv miljö

=====

==

10. UI I MACRO LAB

=====

==

Expanderbar struktur:

Safe Haven / Risk-Off Overlay

- ▶ Gold vs Equity Flight
- ▶ Duration Flight

Labbet ska visa:

- baseline vs modified
- history
- totalscore
- delscore
- confidence
- exakta källor
- missing/proxy flags

=====

==

11. V1-BEGRÄNSNINGAR

=====

==

1. Overlayn använder inte CHF/EUR eller andra valutasäfe-havens ännu
2. Overlayn använder inte ETF-ratios i v1
3. Overlayn är medvetet smal för att vara distinkt från volatilitet och kreditstress
4. US- och EA-durations signaler kan ha hög korskorrelation under globala stressepisoder
5. Block 2 och Block 1 kan samröra under extrema globala risk-off-lägen, men blocken är fortfarande konceptuellt distinkta

=====

==

12. ACCEPTANCE TESTS

=====

==

1. Overlayn finns för US
2. Overlayn finns för EA
3. Overlayn är datadriven
4. Overlayn delas upp i:

- gold vs equity flight
- duration flight
- 5. Gold uses FMP GCUSD as exact source
- 6. US equity benchmark = FRED SP500
- 7. EA equity benchmark = STOXX SX5E
- 8. US duration source = FRED DGS10
- 9. EA duration source = ECB
- YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV_C_YM.SR_10Y
- 10. Gold/equity raw uses 12-month rolling z-score per series
- 11. Gold/equity raw is capped/winsorized at [-3, +3] before percentile
- 12. Duration flight uses 3-month change in 10Y yield, not level
- 13. exactSource is shown for all active components
- 14. overlay is visible in Global Macro
- 15. overlay is controllable in Macro Lab

=====

==

13. SLUTSTATUS

=====

==

Safe Haven / Risk-Off Overlay är nu designmässigt slutförd.

Kritiska designval som nu är låsta:

- guldkälla = FMP GCUSD
- gold/equity ratio använder explicit rolling z-score-metod
- gold/equity raw cap: [-3, +3]
- duration-flight använder 3-månaders yieldförändring
- explicit riktningsverifiering är inlagd
- US och EA har separata, exact-source-locked equity- och durationben
- v1-begränsningen om korskorrelation i durationbenet är dokumenterad

6 INFLATION / COST SHOCK OVERLAY

INFLATION / COST SHOCK OVERLAY — FULL IMPLEMENTERINGSPLAN (v1.1)

Status: designmässigt slutförd efter granskning

REGEL: alla overlays ska ha exakta källor

0. SYFTE

Inflation / Cost Shock Overlay ska mäta bred kostnads- och inflationsstress i ekonomin utöver ren energichock.

Overlayn ska särskilja tre mekanismer:

1. Faktisk inflation (headline och core)
2. Upstream kostnadstryck (producentpriser)
3. Inflationsförväntningar

Overlayn ska svara på frågan:

"Finns det just nu en bred kostnads- och inflationschock som riskerar att påverka realekonomi, policy och marknadsregimer?"

Grundregel:

- mer inflationsstress = lägre score
- lugn kostnadsmiljö = högre score

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

Inflation / Cost Shock Overlay delas i tre block:

Block 1:
Inflation Pressure

Block 2:
Upstream Cost Pressure

Block 3:
Inflation Expectations

Total score:

$$\begin{aligned} \text{inflation_cost_shock_overlay_score} = & \\ & 0.45 * \text{inflation_pressure_score} + \\ & 0.30 * \text{upstream_cost_pressure_score} + \\ & 0.25 * \text{expectations_pressure_score} \end{aligned}$$

Regioner:

US
EA

2. EXAKTA KÄLLOR — US

US Headline CPI

Source family:
FRED

Exact source:
CPIAUCSL

Description:
Consumer Price Index for All Urban Consumers: All Items

Frequency:
Monthly

US Core CPI

Source family:
FRED

Exact source:
CPILFESL

Description:
CPI less food and energy

US Producer Price Index

Source family:
FRED

Exact source:
PPIACO

Description:
Producer Price Index, All Commodities

US Inflation Expectations (market)

Source family:
FRED

Exact source:
T10YIE

Description:
10-Year Breakeven Inflation Rate

US Inflation Expectations (survey)

Source family:
FRED

Exact source:
MICH

Description:
University of Michigan
Expected inflation next 12 months

=====

==

3. EXAKTA KÄLLOR — EA

=====

==

EA Headline HICP

Source family:

ECB Data Portal

Exact source:

HICP.M.U2.N.000000.4D0.ANR

Description:

HICP inflation rate total
annual rate of change

EA Core-like HICP

Source family:

ECB Data Portal

Exact source:

HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR

Description:

HICP excluding energy and food

EA Producer Price Index

Source family:

ECB Data Portal

Exact source:

STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000

Description:

Industrial producer prices
total industry excluding construction

EA Inflation Expectations

Source family:
ECB Data Portal

Dataset:
Survey of Professional Forecasters (SPF)

Exact series:
SPF.Q.U2.HICP.POINT.Q_5.MEAN

Description:
HICP inflation expectations
1 year ahead
Mean

Frequency:
Quarterly

Handling:

```
spf_series_monthly =  
hold_last_value(SPF_series)
```

=====

==

4. BLOCK 1 — INFLATION PRESSURE

=====

==

Syfte:

Mäta faktisk bred inflation i ekonomin.

US FORMEL

headline_cpi_yoy_us =
YoY(CPIAUCSL)

core_cpi_yoy_us =
YoY(CPILFESL)

headline_core_gap_us =
headline_cpi_yoy_us - core_cpi_yoy_us

Subscores

headline_support_score_us =
100 - percentile_10y(headline_cpi_yoy_us)

core_support_score_us =
100 - percentile_10y(core_cpi_yoy_us)

gap_support_score_us =
100 - percentile_10y(max(headline_core_gap_us,0))

Blockscore

inflation_pressure_score_us =
0.40 * headline_support_score_us +
0.40 * core_support_score_us +
0.20 * gap_support_score_us

EA FORMEL

Viktig designregel:

Gap-komponenten används inte i EA
för att undvika dubbelräkning av energi.

headline_hicp_yoy_ea =
HICP.M.U2.N.000000.4D0.ANR

core_hicp_yoy_ea =
HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR

Subscores

headline_support_score_ea =
100 - percentile_10y(headline_hicp_yoy_ea)

core_support_score_ea =
100 - percentile_10y(core_hicp_yoy_ea)

Blockscore

inflation_pressure_score_ea =
0.50 * headline_support_score_ea +
0.50 * core_support_score_ea

=====

==

5. BLOCK 2 — UPSTREAM COST PRESSURE

=====

==

Syfte:

Mäta kostnadstryck tidigare i värdekedjan.

US

ppi_yoy_us =
YoY(PPIACO)

upstream_cost_pressure_score_us =
100 - percentile_10y(ppi_yoy_us)

EA

ppi_yoy_ea =
YoY(STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000)

upstream_cost_pressure_score_ea =
100 - percentile_10y(ppi_yoy_ea)

=====

==

6. BLOCK 3 — INFLATION EXPECTATIONS

=====

==

Syfte:

Mäta inflationsförväntningar och pass-through risk.

US

breakeven_support_score_us =

100 - percentile_10y(T10YIE)

survey_expectations_support_score_us =
100 - percentile_10y(MICH)

expectations_pressure_score_us =
0.60 * breakeven_support_score_us +
0.40 * survey_expectations_support_score_us

EA

spf_series_monthly =
hold_last_value(SPF.Q.U2.HICP.POINT.Q_5.MEAN)

expectations_pressure_score_ea =
100 - percentile_10y(spf_series_monthly)

=====

==
7. TOTAL AGGREGERING

=====

inflation_cost_shock_overlay_score =
0.45 * inflation_pressure_score +
0.30 * upstream_cost_pressure_score +
0.25 * expectations_pressure_score

Labels

0–20 severe inflation shock
20–40 elevated inflation stress
40–60 neutral
60–80 calm inflation regime

80–100 very calm inflation environment

8. NORMALISERING

Standard:

canonical monthly grid

latest available monthly observation

10-year rolling percentile

Riktningsregel:

högre inflation/kostnadstryck → lägre score

9. CONFIDENCE

block_confidence =
(component_coverage_ratio) *
(freshness_factor)

Total confidence:

weighted average of block confidences

Freshness-factor definieras i systemets gemensamma overlay-basspec.

10. OUTPUT-KONTRAKT

```
{
  region,
  asOfDate,
  inflationCostShockOverlay: {
    score,
    label,
    confidence,
    inflationPressureScore,
    upstreamCostPressureScore,
    expectationsPressureScore,
    components:[
      {
        id,
        title,
        block,
        rawValue,
        score,
        weight,
        source,
        exactSource,
        freshnessDays,
        includedInTotal,
        missing,
        proxy,
        note
      }
    ]
  }
}
```

Hard rules

exactSource måste alltid anges

missing och proxy måste alltid anges

=====

11. UI GLOBAL MACRO

=====

Visa:

Total score

Label

Confidence

Breakdown

Inflation Pressure

Upstream Cost Pressure

Expectations Pressure

Kort beskrivning:

Overlayn mäter bred kostnads- och inflationsstress som kan påverka realekonomi, centralbanker och marknadsregimer.

=====

12. UI MACRO LAB

Expanderbar struktur

Inflation / Cost Shock Overlay

- ▶ Inflation Pressure
- ▶ Upstream Cost Pressure
- ▶ Expectations Pressure

Macro Lab visar

baseline vs modified

history

delscore

confidence

exakta källor

proxy/missing flags

13. ACCEPTANCE TESTS

- 1 overlay finns för US
- 2 overlay finns för EA

3 overlay är datadriven
4 overlay har tre block

US

5 CPIAUCSL används
6 CPILFESL används
7 PPIACO används
8 T10YIE används
9 MICH används

EA

10 HICP.M.U2.N.000000.4D0.ANR används
11 HICP.M.U2.N.XEF000.4D0.ANR används
12 STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000 används
13 SPF.Q.U2.HICP.POINT.Q_5.MEAN används

14 exactSource visas i output
15 overlay visas i Global Macro
16 overlay kan kontrolleras i Macro Lab

=====

==

14. V1-BEGRÄNSNINGAR

=====

==

Overlayn mäter inflationschocker men inte deflationschocker.

När headline inflation faller under core
genererar gap-komponenten ingen stresssignal.

Overlayn fångar därför inte disinflationsregimer.

15. SLUTSTATUS

US

full implementation

EA

full implementation

inga proxyserier kvar

Overlayn är:

designmässigt färdig

källlöst

implementationsklar

7 TRADE / SUPPLY CHAIN STRESS OVERLAY

TRADE / SUPPLY CHAIN STRESS OVERLAY — FULL
REVIDERAD IMPLEMENTERINGSPLAN

Version: v1.1 source-locked implementation draft

Status: implementationsklar i US, körbar men delvis proxybaserad i

EA

REGEL: exakta källor ska alltid anges för overlays

0. SYFTE

Trade / Supply Chain Stress Overlay ska mäta real ekonomisk friktion i varuflöden, lagerbalanser, orderingång och industripipeline.

Detta overlay ska inte vara:

- samma sak som Energy Shock
- samma sak som Inflation / Cost Shock
- samma sak som Credit / Funding
- en ren industricykelgraf

Det ska i stället fånga tre separata saker:

1. Pipeline / Input Cost Stress
2. Inventory / Delivery Friction
3. Real Goods Flow Pressure

Grundfrågan är:

"Finns det just nu störningar i handels- och leveranskedjan som riskerar att pressa industri, lagerbalanser och real ekonomi?"

Grundregel:

- mer supply chain-stress = lägre score
- lugnare flödesmiljö = högre score

1. HÖGNIVÅARKITEKTUR

=====

==

Trade / Supply Chain Stress Overlay delas i tre block:

1. Pipeline Cost Stress Score
2. Inventory / Delivery Friction Score
3. Real Goods Flow Score

Totalscore:

$$\begin{aligned} \text{trade_supply_chain_stress_overlay_score} = & \\ & 0.35 * \text{pipeline_cost_stress_score} + \\ & 0.35 * \text{inventory_delivery_friction_score} + \\ & 0.30 * \text{real_goods_flow_score} \end{aligned}$$

Motivering:

- pipelinekostnader och lager/friktion ska väga ungefär lika tungt
- real goods flow ska väga något mindre men vara avgörande som bekräftelse

V1-regioner:

- US
- EA

=====

==

2. EXAKTA KÄLLOR — US

=====

==

1. US PPI Metals and Metal Products

Source family:

- FRED

Exact source:

- WPU10

Description:

- Producer Price Index by Commodity: Metals and Metal Products

2. US Manufacturers' Inventories to Sales Ratio

Source family:

- FRED

Exact source:

- MNFCTRIRSA

Description:

- Manufacturers: Inventories to Sales Ratio

3. US Total Business Inventories to Sales Ratio

Source family:

- FRED

Exact source:

- ISRATIO

Description:

- Total Business: Inventories to Sales Ratio

4. US Industrial Production: Manufacturing

Source family:

- FRED

Exact source:

- IPMAN

Description:

- Industrial Production: Manufacturing (NAICS)

5. US Manufacturers' New Orders: Total Manufacturing

Source family:

- FRED

Exact source:

- AMTMNO

Description:

- Manufacturers' New Orders: Total Manufacturing

VIKTIGA DESIGNNOTER

- IPB51222S används inte längre.

Den serien avser residential utilities / energiproduktion och är inte ett bra goods-flow-mått. IPMAN är rätt bred manufacturing-serie för v1. [oai_citation:1:FRED](<https://fred.stlouisfed.org/series/IPMAN>)

- AWAETP används inte längre i detta overlay.

Den är en bred arbetsmarknadsserie och för indirekt som supply-chain-signal.

- WPU0561 används inte.

Den serien är crude petroleum, inte lumber/wood proxy. [oai_citation:2:FRED](<https://fred.stlouisfed.org/series/WPU0561>)

3. EXAKTA KÄLLOR — EA

1. EA Industrial Production

Source family:

- ECB Data Portal / Eurostat

Exact source:

- STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000

Description:

- Industrial production, total industry excluding construction, euro area

2. EA Business Climate / Industry Survey

Source family:

- Eurostat

Exact dataset:

- ei_bsco_m

EXAKT API-VAL I V1 (design-låst)

- indic = BS-CSMCI
- s_adj = SA
- geo = EA20

Operational exact source string to store in config:

- Eurostat ei_bsco_m?indic=BS-CSMCI&s_adj=SA&geo=EA20

Description:

- Euro area business climate / business confidence style survey signal
- exact retrieval must use this API filter set in code

3. EA Producer Prices

Preferred source family:

- ECB Data Portal / Eurostat STS

Preferred exact source target:

- STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000

Description:

- Industrial producer prices, total industry excluding construction, euro area

Status:

- design-locked
- operational verification still required in pipeline

KRITISK ÄRLIGHETSREGEL

EA v1 är körbar, men inte lika hårt källlåst som US i detta overlay.

Det måste framgå i UI/debug.

=====

==

4. BLOCK 1 — PIPELINE COST STRESS

=====

==

Syfte:

Mäta kostnadsstress i industriell pipeline innan den fullt spiller över till slutled.

4A. US — EXAKT FORMEL

Inputs:

- WPU10

Derived:

$\text{ppi_metals_yoy_us} = \text{YoY}(\text{WPU10})$

Subscore:

$\text{pipeline_cost_stress_score_us} =$
 $100 - \text{percentile_10y}(\text{ppi_metals_yoy_us})$

Tolkning:

- högre industrimetallkostnader = mer pipeline stress = lägre score

V1-BEGRÄNSNING

- WPU10 är bredare och bättre än tidigare WPU101 som ensam serie
- det är fortfarande en industrikostnadsproxy, inte hela globala inputkostnadsbilden

4B. EA — EXAKT FORMEL

Primary target input:

- STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000

If operational:

$\text{ppi_yoy_ea} = \text{YoY}(\text{STS.M.I9.Y.PRON.NS0020.4.000})$

$\text{pipeline_cost_stress_score_ea} =$

100 - percentile_10y(ppi_yoy_ea)

If not operational:

fallback proxy block =

inherited signal from Inflation / Cost Shock upstream block

with explicit:

- proxy=true

- note = "EA PPI pipeline source not operational, using inherited inflation-cost upstream proxy"

5. BLOCK 2 — INVENTORY / DELIVERY FRICTION

Syfte:

Mäta lagerobalans och leveransfriktion.

KRITISK DESIGNKORRIGERING

Hög inventory/sales ratio är inte alltid stress.

Låg inventory/sales ratio kan också vara stress, som under 2021 års bristmiljö.

Därför används inte enkel nivåpercentil.

I stället används obalans kring rullande trend.

5A. US — EXAKT FORMEL

Inputs:

- MNFCTRIRSA

- ISRATIO

Derived:

mnfct_inventory_imbalance_us =
abs(MNFCTRIRSA - rolling_mean_60m(MNFCTRIRSA))

total_inventory_imbalance_us =
abs(ISRATIO - rolling_mean_60m(ISRATIO))

Subscores:

mnfct_inventory_support_score_us =
100 - percentile_10y(mnfct_inventory_imbalance_us)

total_inventory_support_score_us =
100 - percentile_10y(total_inventory_imbalance_us)

Final:

inventory_delivery_friction_score_us =
0.60 * mnfct_inventory_support_score_us +
0.40 * total_inventory_support_score_us

Tolkning:

- stora avvikelser från normal lager/sales-balans, uppåt eller nedåt, tolkas som supply chain-obalans
- större obalans = lägre score

5B. EA — EXAKT FORMEL

Eftersom exakt EA inventory-serie inte är låst i denna session används survey-/industry-proxy i v1.

Inputs:

- Eurostat ei_bsco_m?indic=BS-CSMCI&s_adj=SA&geo=EA20
- STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000

Derived:

business_supply_proxy_support_score_ea =
support_score_of(Eurostat ei_bsco_m selected series)

industrial_production_flow_support_score_ea =
support_score_of(STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000)

Final:

inventory_delivery_friction_score_ea =
0.70 * business_supply_proxy_support_score_ea +
0.30 * industrial_production_flow_support_score_ea

KRITISK NOT

- detta är delvis proxybaserat
- proxy=true måste sättas för surveybenet tills exakt EA inventory/
delivery-serie är låst

=====

==

6. BLOCK 3 — REAL GOODS FLOW

=====

==

Syfte:

Mäta faktisk aktivitet i tillverkning och varuorders.

6A. US — EXAKT FORMEL

Inputs:

- IPMAN
- AMTMNO

Derived:

industrial_flow_support_score_us =
support_score_of(IPMAN)

new_orders_support_score_us =
support_score_of(AMTMNO)

Final:

real_goods_flow_score_us =
0.60 * industrial_flow_support_score_us +
0.40 * new_orders_support_score_us

Tolkning:

- svagare tillverkning och orderingång = lägre score
- starkare varuflöde = högre score

6B. EA — EXAKT FORMEL

Inputs:

- STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000
- Eurostat ei_bsco_m?indic=BS-CSMCI&s_adj=SA&geo=EA20

Derived:

industrial_flow_support_score_ea =
support_score_of(STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000)

survey_flow_support_score_ea =
support_score_of(selected_ei_bsco_m_series)

Final:

real_goods_flow_score_ea =
0.65 * industrial_flow_support_score_ea +
0.35 * survey_flow_support_score_ea

V1-NOT

- samma industriproduktionsserie används i Block 2 och Block 3 i EA
- detta ger implicit viktkoncentration

- se v1-begränsningar

7. TOTAL AGGREGERING

$$\text{trade_supply_chain_stress_overlay_score} =$$
$$0.35 * \text{pipeline_cost_stress_score} +$$
$$0.35 * \text{inventory_delivery_friction_score} +$$
$$0.30 * \text{real_goods_flow_score}$$

Labels:

- 0–20 severe supply chain stress
- 20–40 elevated trade/supply stress
- 40–60 neutral
- 60–80 calm supply backdrop
- 80–100 very calm / smooth goods-flow backdrop

8. NORMALISERING

V1-standard:

- canonical monthly grid
- latest available monthly observation
- 10-year rolling percentile on derived raw series

Riktningsregel:

- mer trade/supply stress = lägre score

9. CONFIDENCE

block_confidence =
(component_coverage_ratio) *
(freshness_factor)

If proxy used:

- multiply block_confidence by 0.80

Total confidence:

trade_supply_chain_stress_overlay_confidence =
0.35 * pipeline_confidence +
0.35 * inventory_delivery_confidence +
0.30 * real_goods_flow_confidence

10. OUTPUT-KONTRAKT

{
 region,
 asOfDate,
 tradeSupplyChainStressOverlay: {
 score,
 label,
 confidence,
 pipelineCostStressScore,
 inventoryDeliveryFrictionScore,
 realGoodsFlowScore,
 components: [
 {
 id,

```

    title,
    block: "pipeline" | "inventory_delivery" | "real_goods_flow",
    rawValue,
    score,
    weight,
    source,
    exactSource,
    freshnessDays,
    includedInTotal,
    missing,
    proxy,
    note
  }
]
}
}

```

Hard rules:

- exactSource must always be filled
- missing and proxy must always be explicit
- proxy rationale must be written in note

=====

==

11. UI I GLOBAL MACRO

=====

==

Visa:

- total score
- label
- confidence

Breakdown:

- Pipeline Cost Stress
- Inventory / Delivery Friction

- Real Goods Flow

Kort beskrivning:

Trade / Supply Chain Stress Overlay mäter störningar i industriell pipeline, lagerbalans och reala varuflöden.

Det skiljer mellan:

- kostnadspress tidigt i kedjan
- lager-/leveransfriktion
- faktisk tillverknings- och orderaktivitet

Tolkningsexempel:

- låg pipeline men neutral real flow = kostnadschock har ännu inte fullt slagit igenom i aktivitet
- låg inventory/delivery men neutral pipeline = genomflödesfriktion trots måttligt kostnadstryck
- låg total score = bred supply chain-stress
- hög total score = lugn real varuflödesmiljö

=====

==

12. UI I MACRO LAB

=====

==

Expanderbar struktur:

Trade / Supply Chain Stress Overlay

- ▶ Pipeline Cost Stress
- ▶ Inventory / Delivery Friction
- ▶ Real Goods Flow

Macro Lab visar:

- baseline vs modified
- history
- delscore

- confidence
- exakta källor
- proxy/missing flags

=====

==

13. ACCEPTANCE TESTS

=====

==

1. Overlayn finns för US
2. Overlayn finns för EA
3. Overlayn är datadriven
4. Overlayn har tre block

US

5. WPU10 används som US pipeline-cost source
6. MNFCTRIRSA används
7. ISRATIO används
8. IPMAN används
9. AMTMNO används

EA

10. STS.M.I9.Y.PROD.NS0020.4.000 används
11. ei_bsc0_m används med exakt API-selection:
indic=BS-CSMCI&s_adj=SA&geo=EA20
12. STS.M.I9.Y.PR0N.NS0020.4.000 används om operational, annars explicit proxy mode
13. exactSource visas för alla aktiva komponenter
14. proxy=true visas där EA fallback används
15. overlay visas i Global Macro
16. overlay kan styras i Macro Lab

=====

==

14. V1-BEGRÄNSNINGAR

1. US v1 använder tydliga men fortfarande relativt smala industriserier, inte full global shipping-stack
 2. EA v1 är delvis proxybaserad i inventory/delivery och ev. PPI-ben tills operationalisering är klar
 3. EA använder samma industriproduktionsserie i Block 2 och Block 3, vilket implicit koncentrerar vikt till denna serie
 4. Overlayn mäter real supply-chain-stress men inte hela globala fraktmarknaden
 5. freshness_factor följer gemensam basspec när den låsts slutligt
 6. NY Fed Global Supply Chain Pressure Index bör utvärderas som v2-komponent eller fjärde block i senare version
-
-

15. SLUTSTATUS

US:

- implementationsklar

EA:

- körbar v1

- delvis proxybaserad i inventory/delivery och ev. PPI-ben tills operationalisering är klar

Overlayn är därmed designmässigt slutförd.